

Onderzoeksrapport

Bodemvochtigheid sensoren gemeente Leiden



Leiden

ilionx



Projectleider
Joram Span (ilionx)

Projectmanager
Emiel Hilgersom (gemeente Leiden)

Samenvatting

Dit project, uitgevoerd door de gemeente Leiden in samenwerking met ilionx, heeft als doel het optimaliseren van de irrigatie van stedelijk groen met behulp van bodemvochtigheidssensoren. Momenteel is de bewatering gebaseerd op ervaring en intuïtie, maar het gebruik van sensordata moet leiden tot een meer data-gedreven aanpak. De primaire doelstellingen zijn (1) het behoud van stedelijk groen en (2) besparing van arbeidsuren en kosten door efficiënter watergebruik.

Er zijn 30 sensoren geplaatst op diverse locaties in Leiden, rekening houdend met factoren zoals planttypen, grondsoorten, en omgevingsfactoren (zon, schaduw, stedelijke bebouwing). De sensoren meten de bodemvochtigheid op 15 cm en 30 cm diepte.

Tijdens het project zijn er door omstandigheden, zoals werkzaamheden en publiek, enkele sensoren kapot gegaan of zoekgeraakt. De data analyse konden we uiteindelijk uitvoeren voor 22 sensoren.

De sensoren meten iedere vier uur de bodemvochtigheid. De gegevens zijn geanalyseerd in combinatie met neerslagdata van het KNMI. Andere factoren zoals planttypen, grondsoorten en omgevingsinvloeden werden niet meegenomen in de analyses vanwege de bijkomende complexiteiten.

De belangrijkste bevinden van de analyse zijn de volgende

- De sensorwaarden variëren sterk per locatie. Locatie-specifieke patronen in minimale, maximale en gemiddelde vochtwaarden zijn vastgesteld, en zijn erg divers.
- Effect van neerslag: Sensoren reageren meestal niet direct op neerslag, maar pas na één of meerdere dagen. Lichte regen (<10 mm) heeft weinig tot geen effect op de dieper gelegen vochtigheidsniveaus. Een bevestiging van de welbekende term 'buitje voor de stof'.
- Diepte-effect: Sensoren op 15 cm reageren sneller op neerslag dan dieper geplaatste sensoren op 30 cm. Dit komt door de langzamere waterpenetratie naar diepere lagen, wat ook in lijn der verwachting lag.
- Drempelwaarden: Een methodiek is ontwikkeld om een drempelwaarde vast te stellen, die bepaalt wanneer irrigatie noodzakelijk is. Deze waarden moeten echter verder gevalideerd worden.

Het project toont aan dat een data-gedreven irrigatiestrategie haalbaar is en potentieel besparingen kan opleveren. Het succes hangt echter sterk af van verdere standaardisatie, technische verbeteringen en validatie van de bevindingen.

Op basis van de bevinden en conclusies zijn er een aantal aanbevelingen voorgesteld.

- Standaardisatie van plaatsing: Ontwikkel duidelijke richtlijnen voor plaatsing en documenteer locaties met GPS-coördinaten.
- Gebruik onderhoudsvrije sensoren: Overweeg sensoren met een langere levensduur (5-10 jaar) om operationele kosten te verlagen.
- Zonegerichte irrigatie: Introduceer zonespecifieke irrigatieplannen gebaseerd op drempelwaarden voor verschillende planttypen en grondsoorten.
- Validering van drempelwaarden: Vergelijk de data met de expertise van groenbeheerders om de methodiek te -verfijnen.
- Langdurige monitoring: Voer aanvullende analyses uit in droge jaren om de robuustheid van de bevindingen te vergroten.

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
1.1.	Projectachtergrond	4
1.2.	Doelstellingen en context	4
2.	Onderzoeksmethode	5
2.1.	Locatie selectie en plaatsing van Sensoren	5
2.2.	Technische en Operationele Uitdagingen	7
2.3.	Samenwerking met groenexperts	8
2.4.	Werking van sensoren	8
3.	Analyse van meetgegevens - Resultaten en observaties	10
3.1.	'Gedrag' Sensorwaarden	11
3.2.	Effect van neerslag op sensorwaarden	13
3.3.	Buitjes voor de stof	15
3.4.	Effect van (her)plaatsing sensoren	18
3.5.	Drempelwaarde strategie	19
3.6.	Drempelwaarde nieuwe sensoren	21
4.	Conclusies	24
5.	Aanbevelingen	25
6.	Slotwoord	25
Bijlage A	26	
Bijlage B	27	
Bijlage C	53	

1. Inleiding

1.1. Projectachtergrond

In samenwerking met de afdeling beheer domein groen van gemeente Leiden is een onderzoek gestart naar de optimalisatie van de irrigatie van stedelijk groen door middel van bodemvochtigheidssensoren. De sensoren zijn afkomstig van [Quantified](#) die zorg dragen voor de juiste werking en datastroom van met metingen. De sensoren van Quantified worden veelal in de landbouw gebruikt. In dit project worden ze gebruikt in de stedelijke omgeving wat meer parameters met zich meebrengt.

De huidige bewatering van het groen in Leiden is grotendeels gebaseerd op ervaring en 'onderbuikgevoel'. Dit project heeft als doel om met sensordata een meer data gedreven irrigatiestrategie te ontwikkelen, gericht op uren- en waterbesparing en behoud van het stedelijke groen met zijn vele functies (tegen hittestress, voor de biodiversiteit en uitstraling van de stad).

1.2. Doelstellingen en context

De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn:

1. Behoud van het groen waardoor het groen de belangrijke functies voor de stad kan uitvoeren.
2. Arbeidsuren (en daarmee kosten) besparen door alleen te bewateren wanneer dit strikt noodzakelijk is.

2. Onderzoeksmethode

2.1. Locatie selectie en plaatsing van Sensoren

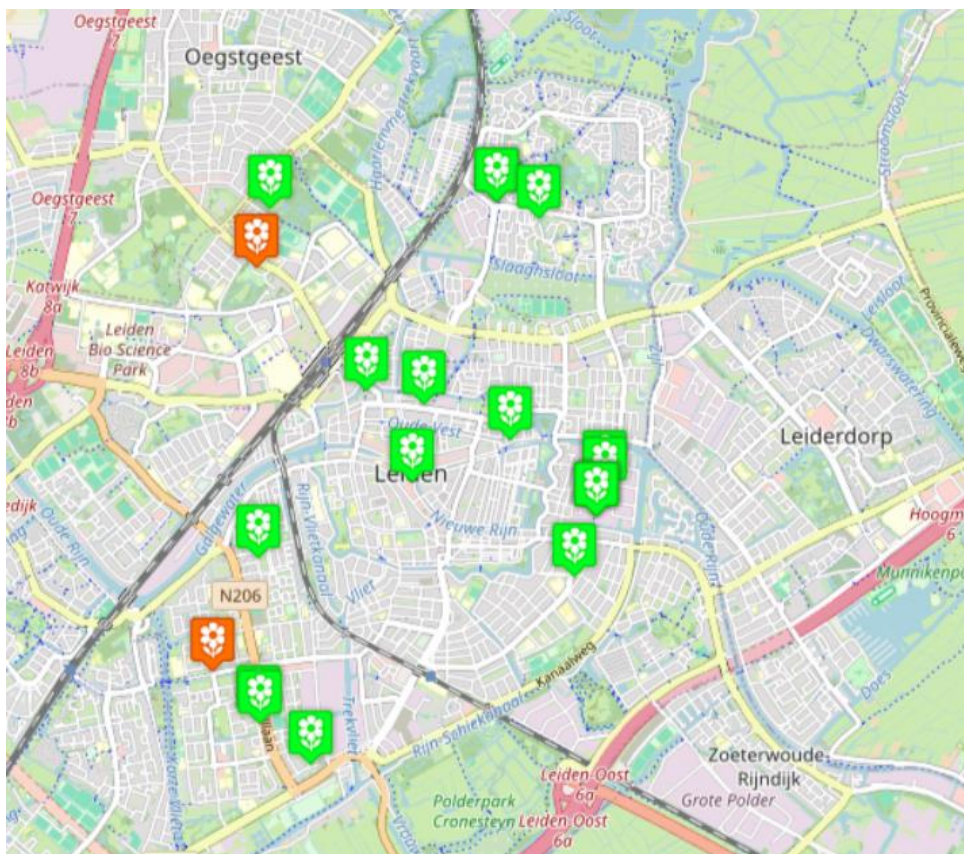
In totaal zijn er 30 sensoren geplaatst op diverse locaties in Leiden om variaties in bodemvochtigheid te meten. Vele factoren spelen een rol die van invloed zijn op de verdamping van water bij planten. Zo moesten er keuzes worden gemaakt voor de locaties van de sensoren en daarbij is rekening gehouden met:

- Planttypen (bomen, heesters en vaste planten)
- Leeftijd van de bomen, heesters en vaste planten (<1 jaar of >1 jaar)
- Diepte plaatsing (15cm of 30cm diep in de grond, afhankelijk van worteldiepte van de plantensoort die erbij staat)
- Omgevingsfactoren (bebouwd gebied of bestrating, in het groen zoals bij watergangen of in een park, gebruikersdruk, grondslag, zon of schaduw)

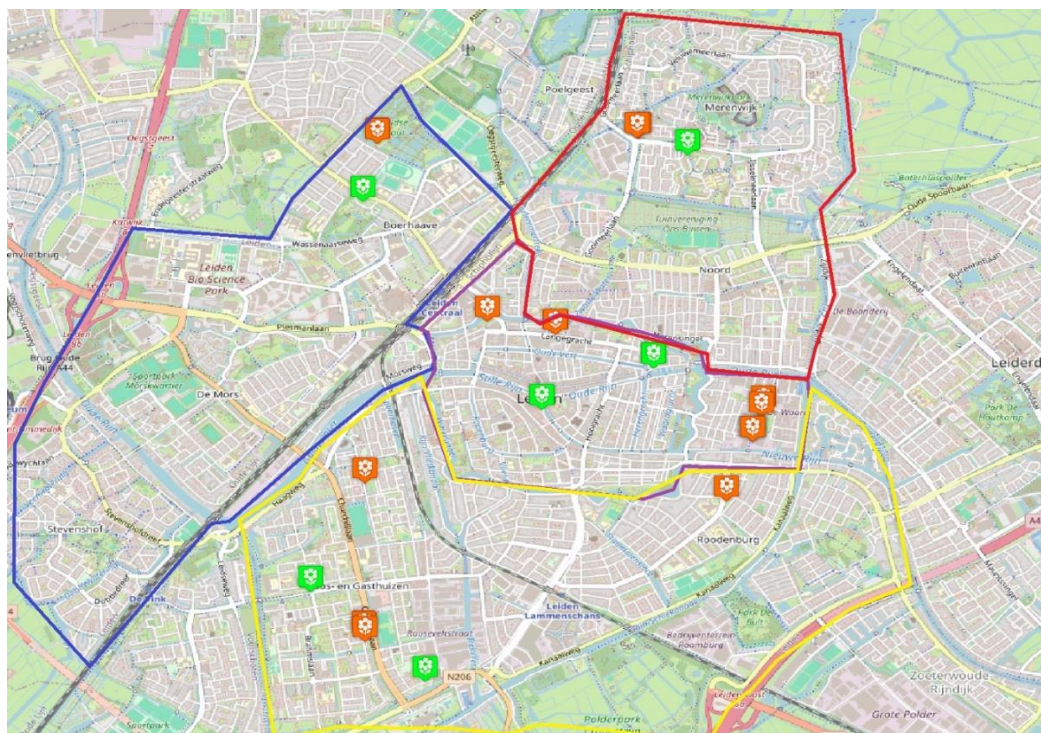
Wat betreft 'Planttypen', de 'grassen' (gazon en bermen) zijn niet meegenomen in dit project, want deze grassen herstellen zich (over het algemeen) zelf.

Voor de plaatsing van de sensoren is er gekozen voor een variatie in bovenstaande factoren om zo inzicht te krijgen in de diversiteit van verdamping in de stad. Dit is anders dan bij landbouw gewassen, waarbij veel van bovenstaande factoren vastliggen of gecontroleerd kunnen worden en op basis daarvan strategieën worden geoptimaliseerd. Ook het uitgangspunt is anders dan bij de landbouw. Voor groen in de openbare ruimte is productie niet de reden van watergeven maar is overleven de reden van watergeven. Dit is een wezenlijk verschil omdat het omslagpunt van wel of niet watergeven hierdoor anders kan zijn.

Door een diverse plaatsing van sensoren is er een breed spectrum aan vochtigheidsdata vastgelegd. Hierdoor kunnen patronen geanalyseerd worden en wordt de diversiteit van de stad zichtbaar (zie figuur 1 en 2 op de volgende pagina). Zie ook bijlage A voor alle sensor en locatie informatie.



Figuur 1 – gekozen sensorlocaties verspreid door Leiden



Figuur 2 - regio indeling, rood (noord), blauw (Stevenshof en de mors), Paars (binnenstad), Geel (zuid)

2.2. Technische en Operationele Uitdagingen

- **Oplaadbeperkingen:** De geplaatste sensoren hebben een levensduur van 6-9 maanden. Het opladen van elke sensor duurde 3-4 uur, wat een logistieke uitdaging vormde gezien de verspreiding van locaties door de stad.
- **Problemen met Signaalsterkte:** Sensoren die te diep waren geplaatst hadden soms een zwak signaal, wat de gegevensverzending belemmerde. Tegelijkertijd moet de sensor uit het zicht blijven van het publiek. Het is een enkele keer voorgekomen tijdens de plaatsing van de sensoren. Ook na de plaatsing is dit een keer voorgekomen. Bij de nieuwe beuk op de vismarkt is de sensor tijdens de werkzaamheden gevonden en opnieuw in de grond geplaatst. Echter lag deze nu te diep om signalen af te geven. Dit is tijdens de monitoring geconstateerd en is de sensor opnieuw op de juiste wijze herplaatst.
- **Sensorbeschadiging en verlies:** Tijdens het project zijn er 10 sensoren verloren gegaan door onderhoudswerkzaamheden zoals maaien en schoffelen door mensen die aan het werk waren in het groen (zie figuur 3 en 4). Ook is er een sterk vermoeden dat er sensoren per ongeluk door het publiek zijn verwijderd.



Figuur 3 - plaatsing sensor



Figuur 4 – half jaar later (na werkzaamheden)

2.3. Samenwerking met groenexperts

De gemeente Leiden werkt met verschillende teams binnen de afdeling beheer domein groen. De samenwerking zorgde ervoor dat sensorresultaten effectief konden worden beoordeeld en groenexperts ondersteunde in het kiezen van geschikte locaties en het vertalen van de data naar toepasbare inzichten.

2.4. Werking van sensoren

De sensoren (zie figuur 5 op de volgende pagina) die in dit onderzoek worden gebruikt, meten twee bodemparameters: relatieve permittiviteit en temperatuur. Hieronder volgt een eenvoudige uitleg van beide parameters en hun invloed op de interpretatie van bodemvocht en bodemkwaliteit.

Relatieve permittiviteit

- Relatieve permittiviteit is een maat voor de hoeveelheid elektrische lading die een materiaal kan vasthouden. De sensor meet de relatieve permittiviteit van de bodem om het vochtgehalte te bepalen.
- Hoe hoger de permittiviteit, hoe meer water er in de bodem aanwezig is. Dit komt doordat water een hoge permittiviteit heeft in vergelijking met droge bodemmaterialen.
- Factoren zoals watergehalte, bodemtextuur (zoals klei of zand) en bodemdichtheid beïnvloeden de gemeten permittiviteit. Zo hebben bodems met meer klei of organisch materiaal doorgaans een hogere permittiviteit dan zanderige bodems.

Temperatuur

- De sensor meet ook de temperatuur van de bodem, die direct invloed kan hebben op de andere gemeten parameters, zoals de permittiviteit.
- Hoewel de temperatuur effect heeft op de permittiviteit, blijft dit effect meestal klein. Zo blijkt uit onderzoek dat een stijging van de bodemtemperatuur met 1 graad leidt tot een minimale afname van de permittiviteit, die voor de meeste toepassingen verwaarloosbaar is.

Door de meetgegevens regelmatig te analyseren, kan worden bepaald of de bodemomstandigheden geschikt zijn voor de plantengroei of dat er irrigatie of andere ingrepen nodig zijn.

Zie bijlage *KPNLora Quantified verkorte handleiding* voor de werking van de sensor

Zie bijlage *Quick guide installing Poseidon City* voor de handleiding van het plaatsen van de sensor



Figuur 5 - sensor koker met meetpinnen, device en plaatsing in de grond

3. Analyse van meetgegevens - Resultaten en observaties

De vochtigheidsmetingen lieten duidelijke trends zien, maar waren sterk afhankelijk van locatie, grondsoort en planttype.

In bijlage B vind je per locatie alle gemeten sensorwaarden. Bij elke grafiek is blauwe lijn de sensorwaarde, de rode lijn de hoeveelheid neerslag en de zwarte gestippelde lijn de berekende drempelwaarde. Laatstgenoemde zal in hoofdstuk 3.5 besproken worden. Niet alle grafieken bevatten anderhalf jaar aan data. Dit komt omdat er sensoren tijdelijke uit zijn geweest om de batterij op te laden, of de sensor moest verplaatst worden, of omdat de sensor kapot/verloren is gegaan.

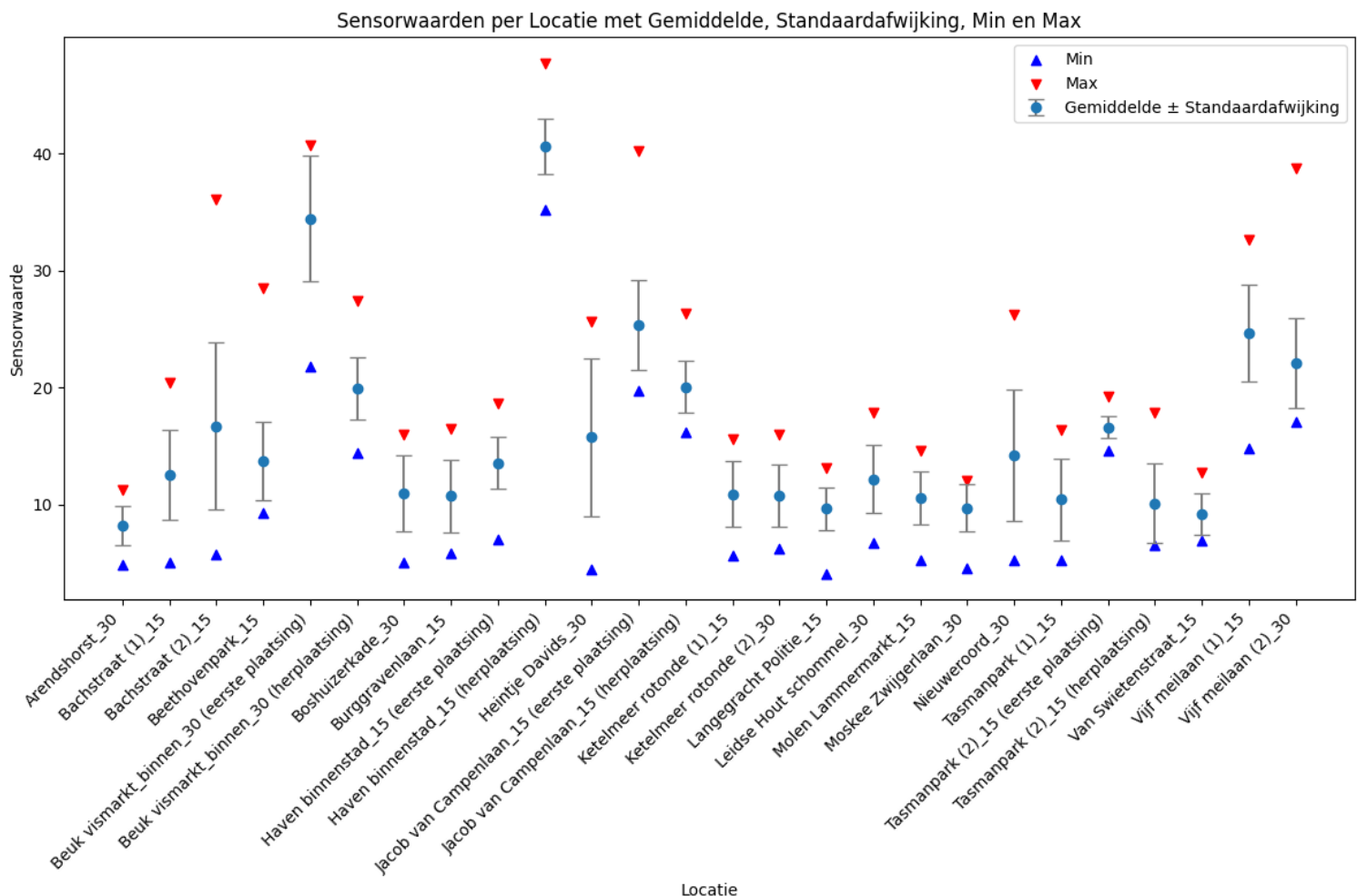
In dit hoofdstuk volgen enkele analyses van de sensordata. In de analyse is er enkel rekening gehouden met de sensorwaarden en de neerslagdata vanuit het KNMI. Neerslag is één van de grotere factoren die invloed heeft op de bodemvochtigheid. Andere factoren die van invloed zijn op de verdamping van water zijn planttype, wind, zonneschijn, bewolking, luchtdruk en luchtvochtigheid maar deze zijn niet actief meegenomen met dit onderzoek.

Belangrijke info vooraf aan de analyses:

- De sensoren geven elke 4 uur een meetwaarde. In de praktijk zagen we dat dit erg varieert per sensor. De ene sensor gaf inderdaad 6 metingen per dag, andere sensoren weer minder. Dit heeft er mee te maken dat de signaalsterkte af en toe te zwak is om het signaal via het KPN LoRa netwerk te sturen. Daarom gebruiken we de gemiddelde sensorwaarde per dag voor de analyses.
- Voor de neerslag data gebruiken we de dag gegevens vanuit het KNMI vanuit weerstation 204 (= schiphol), dit is het dichtstbijzijnde weerstation van Leiden. De uur gegevens zijn ook beschikbaar, maar deze worden door het KNMI afgeraden om voor analysevraagstukken te gebruiken. Daarom gebruiken we de totale neerslag per dag voor de analyses.
- In de grafieken kom je regelmatig sensornamen tegen. Dit is een korte omschrijving van de locatie waar de sensor zich bevind. De naam eindigt op '15' of '30', dit geeft aan of de sensor op 15cm of 30cm diepte is geplaatst. Een viertal sensoren zijn ook nog opgesplitst in "eerste plaatsing" en "herplaatsing". Dit hebben we gedaan omdat de sensorwaarden sterk afhankelijk zijn van de plaatsing van de sensor. Zie ook hoofdstuk 3.4 waarin dit nader wordt toegelicht.

3.1. 'Gedrag' Sensorwaarden

We beginnen met het onderzoeken van het 'gedrag' van de sensorwaarden.



Figuur 6 - gemiddelde sensorwaarden per locatie met variatie

Uitleg figuur 6:

Punt in het midden (Gemiddelde): Het punt in het midden voor elke locatie geeft de gemiddelde sensorwaarde aan. Dit is de waarde die je krijgt als je alle metingen bij elkaar optelt en deelt door het aantal metingen. Het gemiddelde geeft dus een indruk van de "typische" waarde op die locatie.

Verticale lijnen (Standaardafwijking): De verticale lijnen boven en onder het gemiddelde punt laten zien hoeveel de metingen kunnen variëren rond het gemiddelde. Een lange lijn betekent dat de metingen op die locatie veel verschillen (dus dat er meer variatie is), terwijl een korte lijn betekent dat de metingen dicht bij het gemiddelde liggen (dus minder variatie).

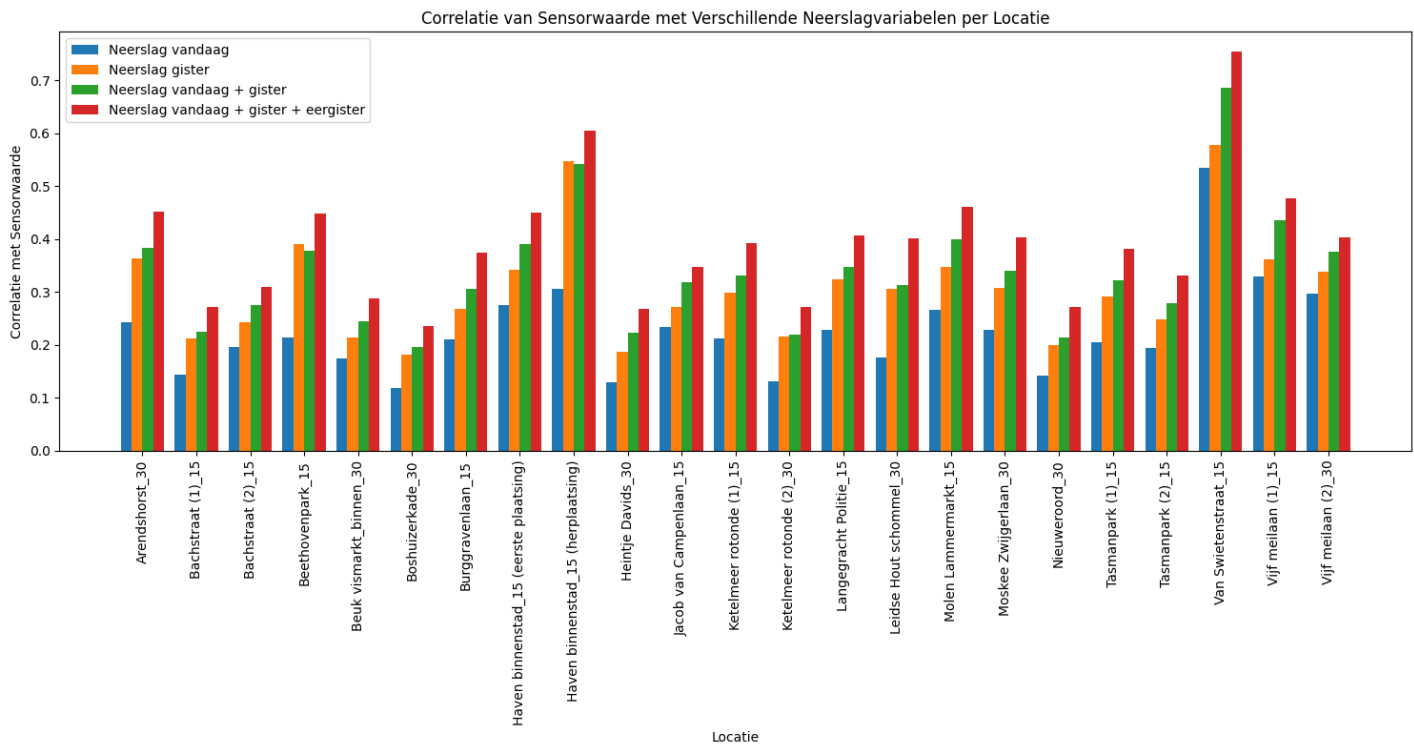
Blauwe/Rode driehoek naar boven/beneden (Min/Max): Dit is de kleinste en grootste sensorwaarde die is gemeten.

Observaties figuur 6:

- De meetwaarden verschillen significant per locatie, waarbij op de ene locatie tussen de 5-17 werd gemeten werd er op een andere locatie tussen de 22-38 werd gemeten.
- Elke sensor heeft unieke minimale en maximale waarden. Dit duid er op dat ook de verzadigingspunten significant verschillen per locatie. De verzadigingspunten zijn de momenten waarbij de grond niet droger of natter kon worden.

3.2. Effect van neerslag op sensorwaarden

Nu gaan we onderzoeken welk effect neerslag heeft op de sensorwaarden.



Figuur 7 - Correlatie van sensorwaarde met verschillende neerslagvariabelen per locatie

De grafiek in figuur 7 geeft de relatie weer tussen neerslag en de waarden die de sensor meet.

We vergelijken:

- (blauw) het effect van de neerslag van vandaag op de sensorwaarde van vandaag
- (oranje) het effect van de neerslag van gister op de sensorwaarde van vandaag
- (groen) het effect van de neerslag van vandaag + gister op de sensorwaarde van vandaag
- (rood) het effect van de neerslag van vandaag + gister + eergister op de sensorwaarde van vandaag

Op de y-as zien we de correlatie, deze waarde betekend het volgende:

Dicht bij +1: De sensorwaarde stijgt als er meer neerslag valt.

Dicht bij -1: De sensorwaarde daalt als er meer neerslag valt.

Dicht bij 0: Er is geen duidelijke samenhang tussen neerslag en sensorwaarde.

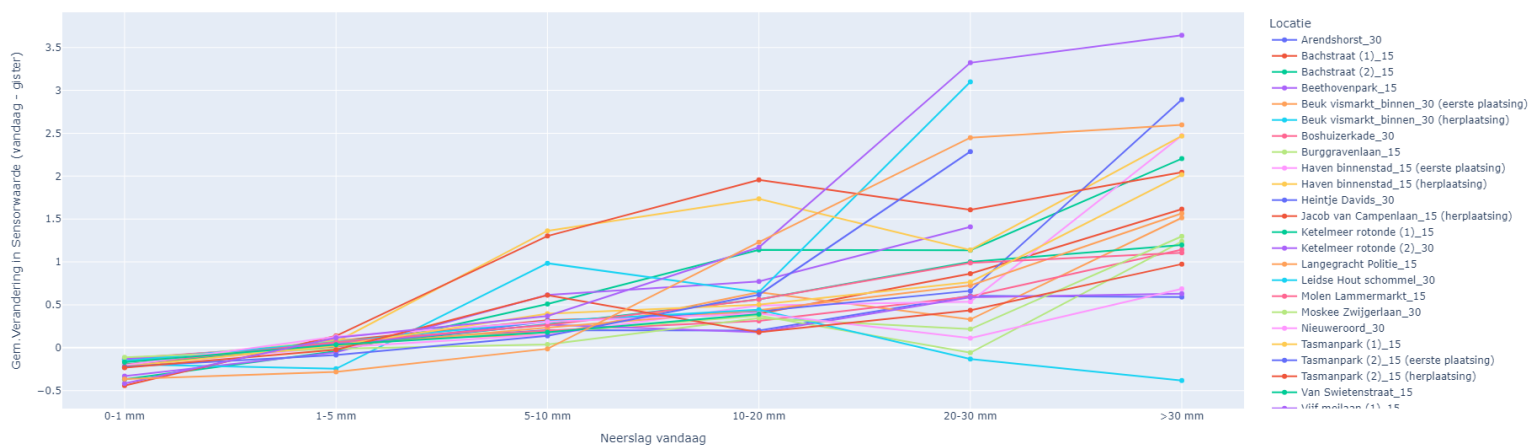
Observaties figuur 7:

- De blauwe balk is op elke locatie het kleinst en de rode balk op elke locatie het hoogst. Dit betekent dat als het regent, duurt het vaak 1 tot 2 dagen voordat het water door de bodem is gezakt en de sensor bereikt. Hierdoor reageert de sensor meestal op de neerslag van meerdere dagen in plaats van op één regenbui. Dit betekent ook dat de sensoren sterker reageren op de totale hoeveelheid neerslag over een langere periode (cumulatieve neerslag) dan op de regen van een enkele dag. Dit komt omdat het effect van neerslag zich opbouwt.
- Op sommige locaties is er een hoge correlatie, hier reageren de sensoren duidelijk op neerslag. Dit kan komen door lokale factoren, zoals de bodemsoort of de vochtigheid. Er is een lage correlatie op andere plekken, hier reageren de sensoren nauwelijks of anders op neerslag. Dat kan betekenen dat deze sensoren minder gevoelig zijn voor veranderingen in vochtigheid of dat andere omgevingsfactoren een rol spelen.

3.3. Buitjes voor de stof

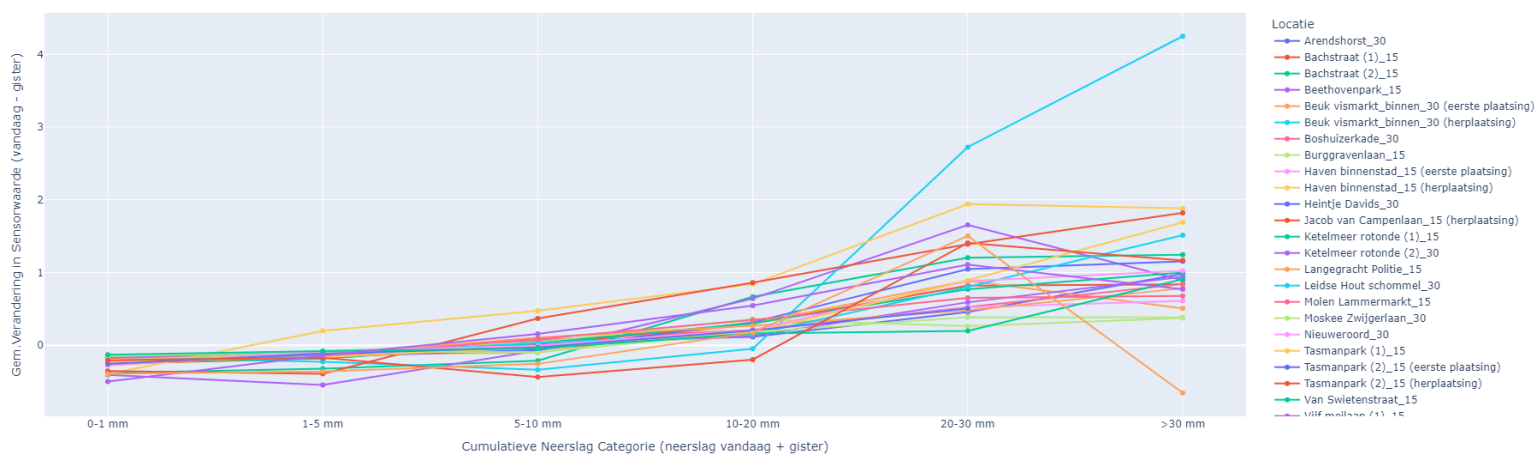
In deze analyse onderzoeken we het effect van de hoeveelheid neerslag op de sensorwaarden.

Gemiddelde Verandering in Sensorwaarde per Neerslagcategorie voor Elke Locatie



Figuur 8 - neerslag **vandaag** versus verandering sensorwaarde

Gemiddelde Verandering in Sensorwaarde per Neerslagcategorie voor Elke Locatie



Figuur 9 - neerslag **vandaag + gister** versus verandering sensorwaarde

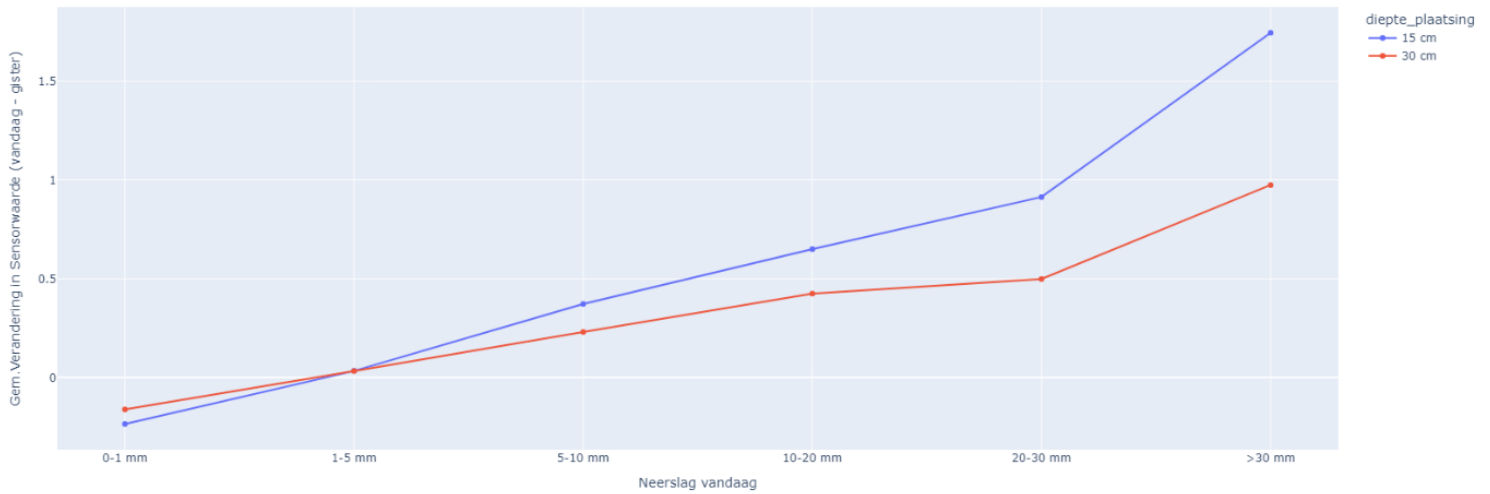
Figuur 8 en 9 tonen hoe de gemiddelde sensorwaarde verandert afhankelijk van de hoeveelheid neerslag. Door de bevindingen in de vorige analyse hebben we hier voor zowel de neerslag op de dag zelf als de cumulatieve neerslag (neerslag vandaag + neerslag gister) gekozen.

Een negatieve waarde op de y-as betekent dat de sensorwaarde lager is dan de vorige dag. Positieve waarden wijzen op een stijging in sensorwaarden.

Observaties figuur 8 en 9:

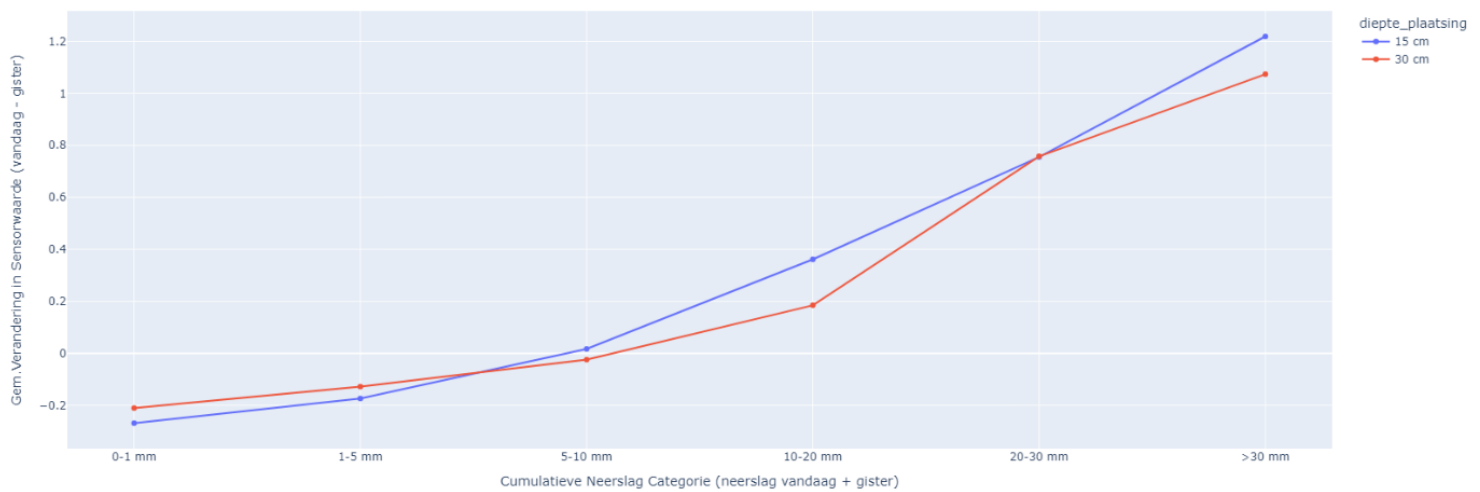
- Regenbuien <5-10mm resulteerde over het algemeen niet in een stijging van de sensorwaarden. Dit bevestigt de veelgebruikte term 'buitjes voor de stof'.
- Voor hogere neerslagcategorieën (zoals 20-30 mm en >30 mm), zien we vaak een duidelijke stijging in de sensorwaarden. Dit bevestigt het effect van neerslag op de vochtigheid in de grond.
- In figuur 8 zijn er enkele sensoren die een lager verschil weergeven (vijf meilaan (1) en (2) en Beethovenpark) bij categorie >30mm dan bij 20-30mm. Als je naar figuur 9 kijkt, zie je dat diezelfde sensoren wél een toename van sensorwaarden hebben tussen die categorieën. Ook andersom zie je dat enkele sensoren (ketelmeer rotonde (1), haven binnenstad (herplaatsing) en Leidse hout schommel) in figuur 9 een lagere sensorwaarde geven bij categorie >30mm dan bij 20-30mm, terwijl deze in figuur 8 daar juist een stijging laat zien. Dit duidt er op dat op sommige locaties het water sneller door de grond zakt dan op andere locaties.

Gemiddelde Verandering in Sensorwaarde per Neerslagcategorie voor Elke diepte_plaatsing



Figuur 10 - effect neerslag op diepte van geplaatste sensor

Gemiddelde Verandering in Sensorwaarde per Neerslagcategorie voor Elke diepte_plaatsing



Figuur 11 - effect cumulatieve neerslag (vandaag + gister) op diepte van geplaatste sensor

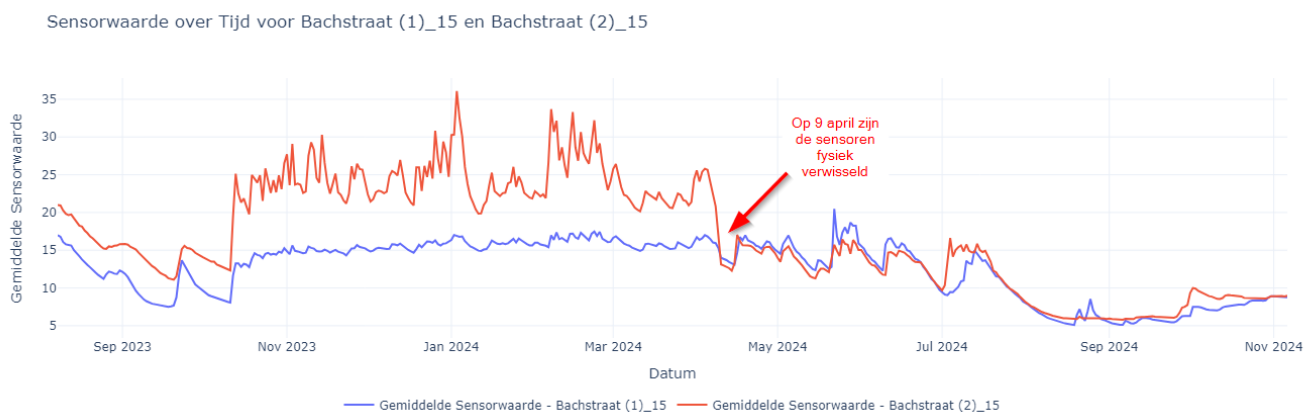
Figuur 10 en 11 tonen aan dat sensoren die op 15cm in de grond zijn geplaatst over het algemeen sneller op de neerslag reageren dan de dieper geplaatste sensor op 30cm. Dit is geheel naar verwachting, omdat het water tijd nodig heeft om door de bodem te zakken. Wat ook opvalt is dat de rode lijn bij lage hoeveelheid regen hoger ligt dan de blauwe lijn. Ook dit is naar verwachting, omdat water aan de oppervlak sneller verdampst.

Deze analyse is ook uitgevoerd voor de overige factoren 'locatie_regio', 'soort_plant' en 'leeftijd_plant'. Hierin vinden we geen nieuwe bevindingen. Zie bijlage C voor de visualisaties van deze analyse.

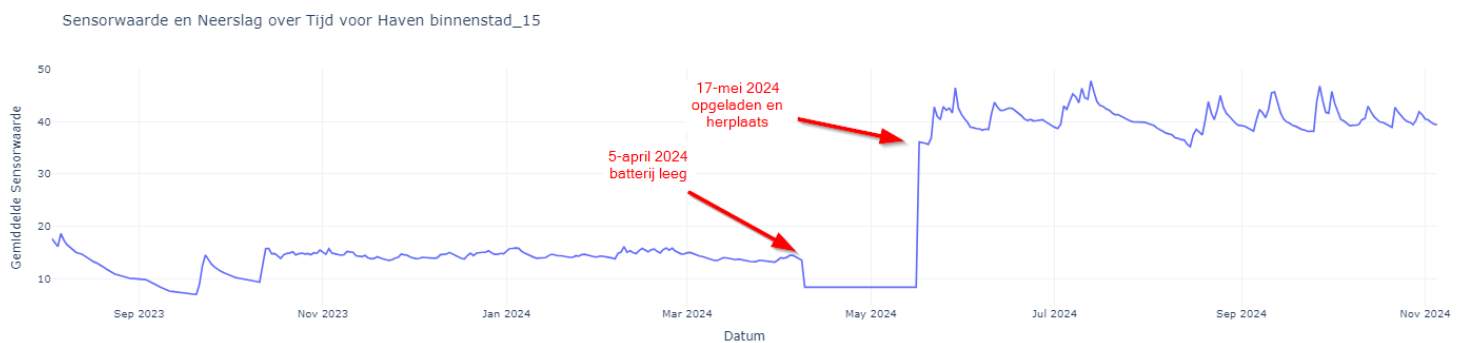
3.4. Effect van (her)plaatsing sensoren

Hier hebben we onderzocht wat de (her)plaatsing van de sensor impact heeft op de sensorwaarden. In figuur 12 zie je bij het omwisselen van twee sensoren dat de ene sensor niet het patroon van de vorige sensor over had genomen (wat je zou verwachten). Ook bij herplaatsingen (figuur 13) zag je ander gedrag van sensor, daar waar je nagenoeg hetzelfde zou verwachten. Hieruit kunnen we concluderen dat de plaatsing essentieel is.

Volgens Quantified heeft dit daar ook mee te maken. Als de aarde rond de sensor niet goed is aangedrukt, dan kan dat leiden tot verschillende sensorwaarden.



Figuur 12 - Bachstraat (1) en (2) zijn op 9 april omgewisseld



Figuur 13 – na herplaatsing op dezelfde plek geeft hogere sensorwaarden

3.5. Drempelwaarde strategie

In dit hoofdstuk geven we een methodiek om een drempelwaarde te berekenen. We willen een drempelwaarde die 3 dagen voordat de grond 'te droog' is, aangeeft dat er gesproeid moet worden.

Om een perfecte drempelwaarde te bepalen zou je exact moeten weten bij welke (perioden van) sensorwaarden een plantsoort 'gestrest' raakt en hoe de omgevings- en weersfactoren invloed hebben op de sensorwaarde. Maar we hebben te maken met verschillende grondsoort en plantsoorten, wat dit te complex maakt. We zullen een meer pragmatische aanpak moeten hanteren.

We doen de volgende aannames:

- De minimale gemeten sensorwaarde per locatie is het moment dat de grond is uitgedroogd.
- We zeggen dat de grond 'te droog' is, dat als het hard regent, dan stroomt het water er af en trekt het niet in de grond. Voor de berekening gebruiken we de datapunten waarbij een neerslag van meer dan 10mm* nauwelijks effect heeft op de sensorwaarde.
- Drie dagen achtereenvolgens geen neerslag noemen we 'een periode van droogte'. We gebruiken de gemiddelde afname van de sensorwaarde in een periode van droogte als indicator van de verwachte daling van de sensorwaarde. Met dit getal kunnen we vervolgens 3 dagen 'terugrekenen'.

**Er is gekozen voor >10mm, omdat we in de eerdere analyse van hoofdstuk 3 hebben gezien dat buien <10mm mogelijk sowieso geen effect hebben op de sensorwaarde.*

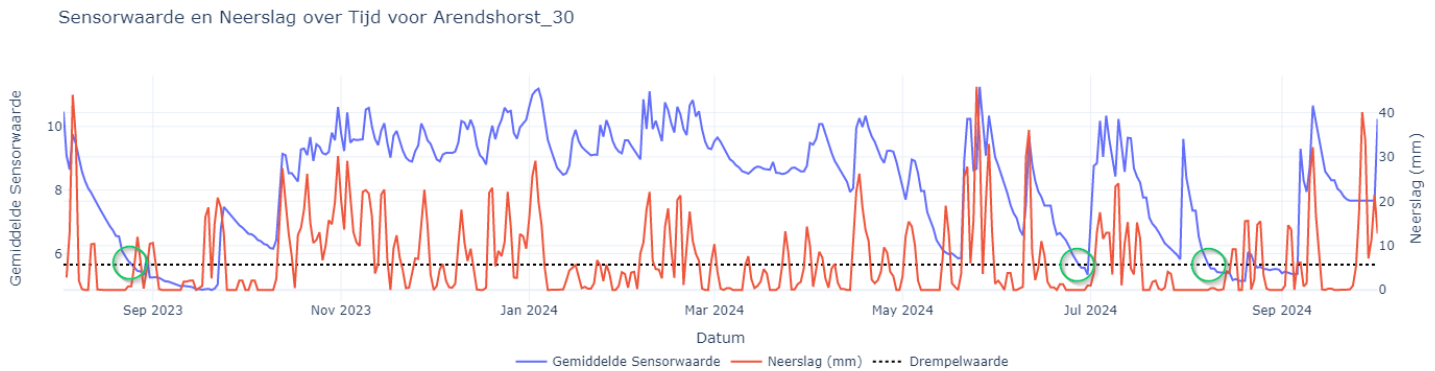
We berekenen de drempelwaarde als volgt:

1. **Bereken de "Droogte drempelwaarde"**. We bepalen per locatie de minimale sensorwaarde op het moment dat >10 mm neerslag nauwelijks effect heeft op de sensorwaarde. Dit is het moment dat het 'te droog' is, en noemen we onze "Droogte drempelwaarde".
2. **Bereken de "Gemiddelde afname na droogte"**. We bepalen vervolgens per locatie wat de gemiddelde afname van de sensorwaarde is na een periode van droogte, dit is onze "Gemiddelde afname na droogte". Dit getal gebruiken we om 3 dagen 'terug te rekenen'.
3. Bereken de "**Drempelwaarde**". De uiteindelijke drempelwaarde per locatie wordt berekend met de formule

$$\text{Drempelwaarde} = \text{'Droogte drempelwaarde'} + 3 * \text{'Gemiddelde afname na droogte'}$$

Wanneer de sensorwaarde onder deze drempelwaarde komt, dan moet er binnen drie dagen gesproeid moeten worden.

In bijlage A is per locatie de berekende drempelwaarde met een zwarte gestippelde lijn toegevoegd aan de grafiek. Hieronder in figuur 14 een voorbeeld van deze grafiek van locatie Arendshorst.



Figuur 14 - Drempelwaarde Arendshorst

Figuur 14 observaties

- De blauwe lijn komt op 3 plekken (zie groene cirkels) onder de berekende drempelwaarde. Aan de rode lijn te zien, is dit moment precies na een periode van droogte. Op de dag dat de sensorwaarde onder de drempelwaarde komt is het moment waarop je een signaal wilt krijgen. Dit is namelijk het moment dat de grond 'te droog' dreigt te worden.
- In April is ook te zien dat er een kleine periode van droogte was, maar dat de sensorwaarde net niet onder de drempelwaarde komt. Daarna gaat het weer flink regenen en zie je de sensorwaarde weer stijgen.

3.6. Drempelwaarde nieuwe sensoren

Hier doen we nog een analyse op de berekende drempelwaarde. We willen kijken of er een generieke uitspraak gedaan kan worden over deze drempelwaarde (= een initiële drempelwaarde), zodat we dit kunnen gebruiken voor sensoren waar we geen historische data van hebben. Als je van een locatie alleen de minimale of maximale waarde weet, zou je al een initiële drempelwaarde kunnen instellen.

Om dit te analyseren gaan we kijken 'hoever' de drempelwaarde percentueel van de minimale en maximale sensorwaarde af ligt. Wanneer de drempelwaarde altijd een bepaald percentage van de minimale of maximale waarde af ligt, dan zouden we dat percentage kunnen gebruiken voor de initiële drempelwaarde.

Om dit te analyseren doen we de volgende berekeningen:

- Per locaties bepalen we de minimale en maximale sensorwaarde
- We berekenen 'percentage van min' en 'percentage van max' als volgt

$$\text{Percentage van min} = \left(\frac{\text{Drempelwaarde} - \text{min sensorwaarde}}{\text{min sensorwaarde}} \right) \cdot 100\%$$

$$\text{Percentage van max} = \left(\frac{\text{Drempelwaarde}}{\text{max sensorwaarde}} \right) \cdot 100\%$$

Voorbeeldberekening

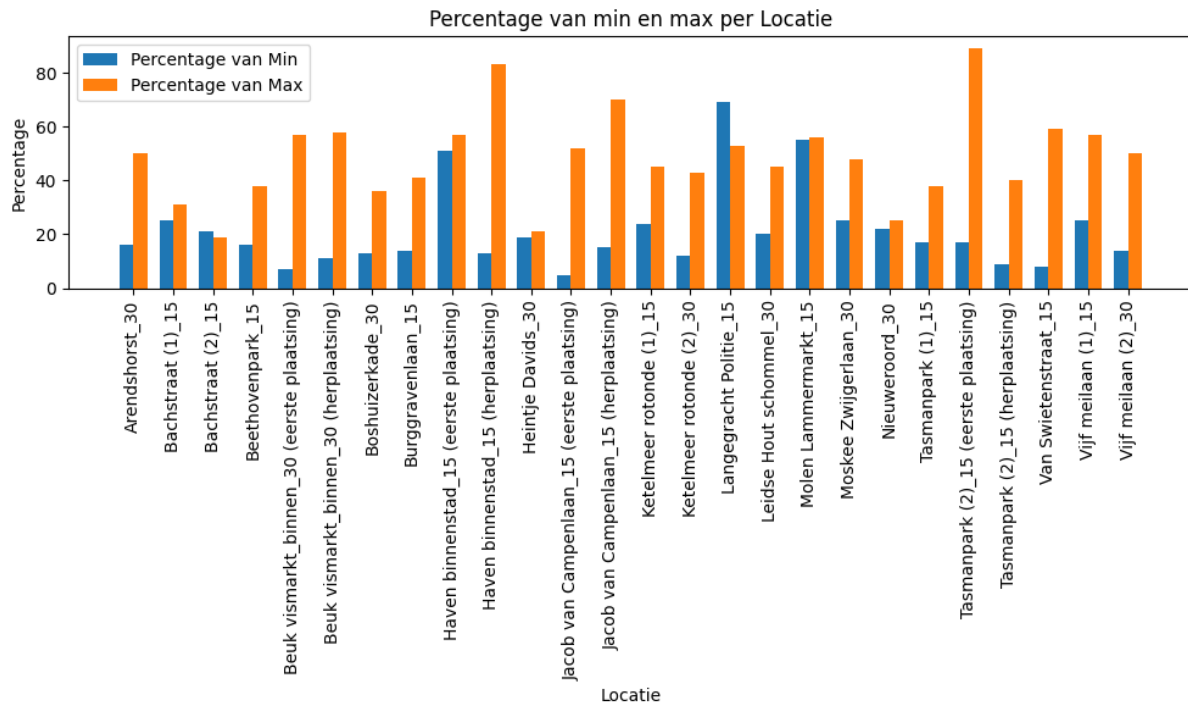
Als de minimaal sensorwaarde 10 is, de maximale waarde 24 en de drempelwaarde 12, dan

$$\text{percentage van min} = \left(\frac{12 - 10}{10} \right) \cdot 100\% = 20\%$$

$$\text{percentage van max} = \left(\frac{12}{24} \right) \cdot 100\% = 50\%$$

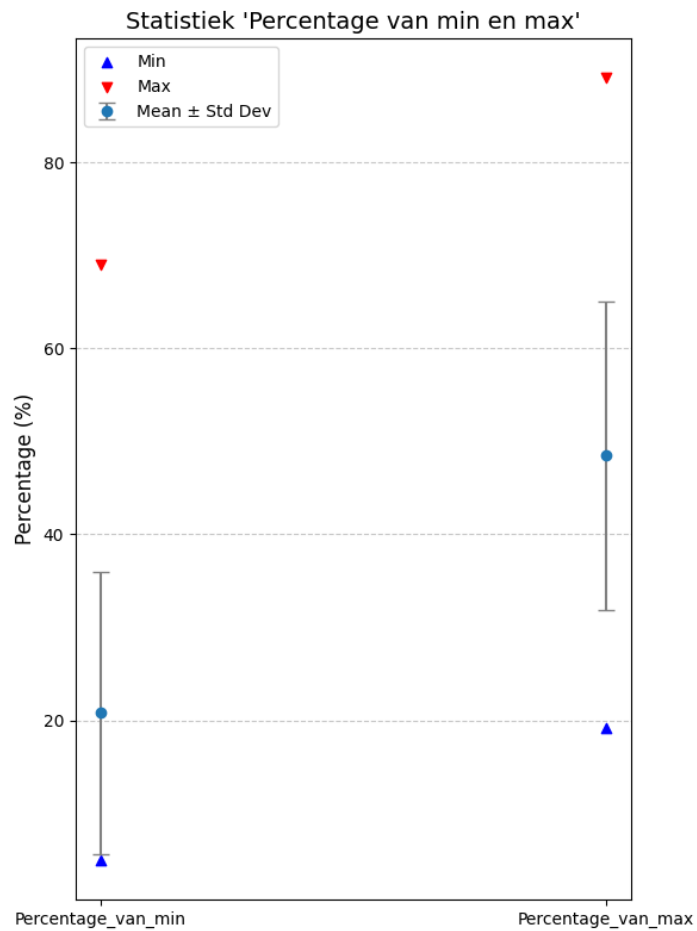
Dat betekend dat de drempelwaarde 12 20% van de minimale waarde aflight en 50% van de maximale sensorwaarde.

Als we dit voor alle locaties berekenen zien we het volgende in figuur 15. We zien dat er behoorlijk wat diversiteit is per locatie.



Figuur 15 - Percentage dat de drempelwaarde van de min en max sensorwaarde af ligt

In figuur 16 hieronder zie je 'hoe erg' deze diversiteit is. Hier is de gemiddelde 'percentage van min' en 'percentage van max' berekend. Deze zijn respectievelijk 21% en 48,5%. Ook de gemiddelde afwijking is berekend, deze zijn respectievelijk 15% en 16%.



Figuur 16 - statistiek van 'Percentage van min en max'

Als toelichting, als je een initiële drempelwaarde neemt die 21% van de minimale sensorwaarde ligt, dan zit je er gemiddeld zo'n 15% naast. Ofwel, je had beter 36% of 6% van de minimale waarde moeten nemen als drempelwaarde.

4. Conclusies

Aan de hand van dit onderzoek kunnen we de volgende conclusies trekken.

1. **Correcte werking sensoren.** Het overgrote gedeelte van de analyses bevestigen de vooraf gestelde verwachtingen. We zien de 'buitjes voor de stof', het gedrag van water dat door de bodem zakt en de verandering van sensorwaarden op de neerslag.
2. **Effect bewatering.** Kleine hoeveelheden regen en lichte irrigatie bleken weinig effect te hebben op de dieper gelegen vochtigheidsniveaus. Dat betekent dat dit water ook nauwelijks de wortels van de planten zal bereiken. Langdurig watergeven lijkt dus essentieel om effectief water te geven. Er kan dan ook beter minder frequent water gegeven worden, maar als het gedaan wordt dit wel lang en goed te doen, waarbij de wortelzone bereikt wordt.
3. **Locatie afhankelijkheid.** Uit elke analyse is gebleken dat er op zowel 'gedrag van de sensor' als 'effect van neerslag' veel variatie is op de verschillende locaties. Hieruit kunnen we concluderen dat er nagedacht moet worden over 'locatie afhankelijke drempelwaarden'.
4. **Drempelwaarde.** Vanuit de data is er een drempelwaarde te bepalen die aangeeft wanneer er gesproeid moet worden. De besproken methodiek lijkt op het eerst gezicht een goede drempelwaarde te geven per locatie. Hier moet nog wel verder onderzoek naar worden gedaan.
5. **Initiële drempelwaarde.** Vanuit de berekende drempelwaarde is er moeilijk een generieke drempelwaarde te bepalen welke je kunt gebruiken voor sensoren die je op nieuwe locaties plaatst. Ook hier zie je dat de diversiteit te groot is om hier een goede waarde uit te halen. Een pragmatische aanpak zou zijn om uit te gaan van het slechte geval en te kiezen om voor een drempelwaarde 36% hoger ligt dan de minimale waarde. Dan krijg je misschien te vroeg een signaal, maar in ieder geval niet te laat.

5. Aanbevelingen

Aan de hand van dit onderzoek adviseren we de volgende aanbevelingen

1. **Standaardiseren van plaatsingsmethoden en documentatie voor sensoren**

De juiste fysieke plaatsing van de sensoren bleek van groot belang voor consistente data. Een gestandaardiseerde plaatsingsmethode, handleiding en documentatie, helpt om datakwaliteit te waarborgen.

Gebruik GPS-coördinaten, foto's en het beheersysteem Geovisia om de sensorlocaties vast te leggen. Voorzie ook de grijze buizen van 'Gemeente Leiden' stickers om het verlies van sensoren door onderhoudswerkzaamheden of het publiek te voorkomen.

2. **Gebruik van Langdurige, Onderhoudsvrije Sensoren**

Voor een efficiënter beheer in grote projecten kan gebruik van onderhoudsvrije sensoren met een lange levensduur (5-10 jaar) helpen om de consistentie van dataverzameling te verbeteren en de operationele kosten te verlagen.

3. **Implementeren van zonegerichte irrigatie**

Voor een effectiever watergebruik is het aan te raden om stadsgroen op te splitsen in zones, waarbij elke zone specifieke irrigatiebehoeften krijgt toegewezen.

De diepte waarop sensoren zijn geplaatst, beïnvloedt de meetwaarden, wat wijst op variërende vochtbehoeften tussen bomen en lagere beplanting. Ontwikkel drempelwaarden per grondtype, planttype, omgevingsfactoren om een data gestuurde irrigatiestrategie te ondersteunen.

Om dit goed te kunnen doen en consistente, representatieve data te verkrijgen, wordt aanbevolen om per locatie een grondmonster te nemen en drempelwaarden voor de permittiviteit vast te stellen.

4. **Berekening drempelwaarde.** De berekende drempelwaarde moet gevalideerd worden. Komt het moment waarop de drempelwaarde wordt overschreden overeen met het moment waarop de groenexperts vinden dat er gesproeid moet worden?

Daarnaast is de berekening van de drempelwaarde niet alomvattend en slechts een methodiek om te bepalen wanneer er water gegeven moet worden. Met meer theoretische kennis en extra data kan de drempelwaarde verbeterd worden.

5. **Extra jaar monitoren.** Afgelopen jaar is een vrij nat jaar geweest. Wellicht dat het volgend jaar droger wordt en er nog beter bepaald kan worden wanneer er water gegeven moet worden.

6. Slotwoord

Het project in gemeente Leiden laat zien dat een data gedreven irrigatiestrategie haalbaar is, maar vraagt om verdere verfijning en technische aanpassingen. De voorgestelde verbeteringen in documentatie, plaatsingsstandaarden, zonegerichte strategie en batterijduur kunnen leiden tot een efficiënter groenbeheer en meer kostenbesparing op lange termijn.

Bijlage A

Overzicht sensorinformatie

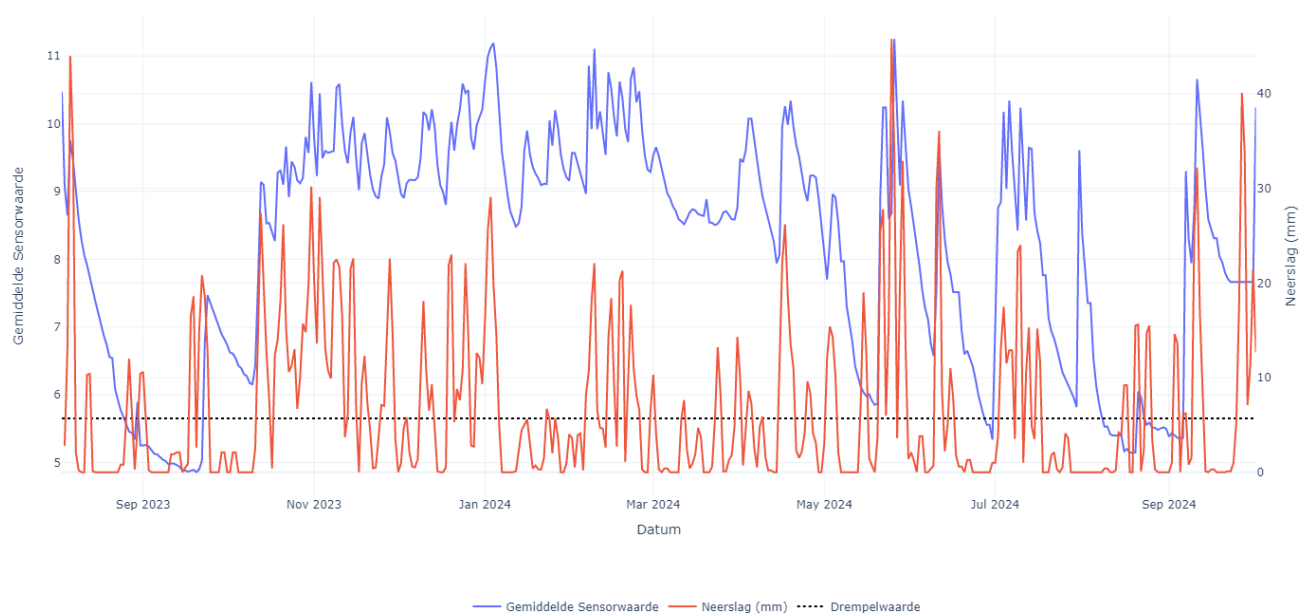
locatie	device_name	datum_geplaatst	soort_plant	Leeftijd	Diepte	omgevingsfactoren	locatie_regio
Arendshorst_30	FF2 0-0193	02/08/2023	Boom	> 1 jaar	30 cm	groen	Noord
Bachstraat (1)_15	FF2 0-0148	07/08/2023	Plantenvak	<1 jaar	15 cm	bebouwing	Zuid
Bachstraat (2)_15	FF2 0-0147	07/08/2023	Plantenvak	<1 jaar	15 cm	bebouwing	Zuid
Beethovenpark_15	FF1 0-0027	07/08/2023	Plantenvak	<1 jaar	15 cm	groen	Zuid
Beuk vismarkt_binnen_30	FF2 0-0180	02/08/2023	Boom	<1 jaar	30 cm	bebouwing	Binnenstad
Boshuizerkade_30	FF2 0-0131	04/07/2023	Plantenvak	<1 jaar	30 cm	bebouwing	Zuid
Burggravenlaan_15	FF2 0-0189	04/07/2023	Plantenvak	> 1 jaar	15 cm	groen	Binnenstad
Haven binnenstad_15	FF2 0-0135	02/08/2023	Plant en boom	> 1 jaar	15 cm	bebouwing	Midden
Heintje Davids_30	FF2 0-0172	04/07/2023	Plantenvak	> 1 jaar	30 cm	bebouwing	Zuid
Jacob van Campenlaan_15	FF2 0-0171	07/08/2023	Plantenvak	<1 jaar	15 cm	bebouwing	Zuid
Ketelmeer rotonde (1)_15	FF2 0-0137	04/07/2023	Plantenvak	> 1 jaar	15 cm	bestrating	Noord
Ketelmeer rotonde (2)_30	FF2 0-0173	04/07/2023	Plantenvak	> 1 jaar	30 cm	bestrating	Noord
Langegracht Politie_15	FF2 0-0191	02/08/2023	Plant en boom	> 1 jaar	15 cm	bestrating	Binnenstad
Leidse Hout schommel_30	FF2 0-0174	04/07/2023	Bosplantsoen	> 1 jaar	30 cm	groen	Stevenshof en de mors
Molen Lammermarkt_15	FF2 0-0144	04/07/2023	Plantenvak	> 1 jaar	15 cm	bebouwing	Binnenstad
Moskee Zwijgerlaan_30	FF2 0-0183	02/08/2023	Plant en boom	> 1 jaar	30 cm	groen	Noord
Nieuweroord_30	FF2 0-0179	02/08/2023	Boom	> 1 jaar	30 cm	groen	Stevenshof en de mors
Tasmanpark (1)_15	FF2 0-0136	04/07/2023	Plant en boom	> 1 jaar	15 cm	groen	Binnenstad
Tasmanpark (2)_15	NETA1.0-0030	07/08/2023	Plantenvak	> 1 jaar	15 cm	groen	Binnenstad
Van Swietenstraat_15	FF2 0-0185	07/08/2023	Plantenvak	<1 jaar	15 cm	bebouwing	Stevenshof en de mors
Vijf meilaan (1)_15	FF2 0-0102	13/07/2023	Plantenvak	<1 jaar	15 cm	bestrating	Zuid
Vijf meilaan (2)_30	FF1 0-0004	04/07/2023	Plantenvak	<1 jaar	30 cm	bestrating	Zuid

Bijlage B

Arendshorst_30



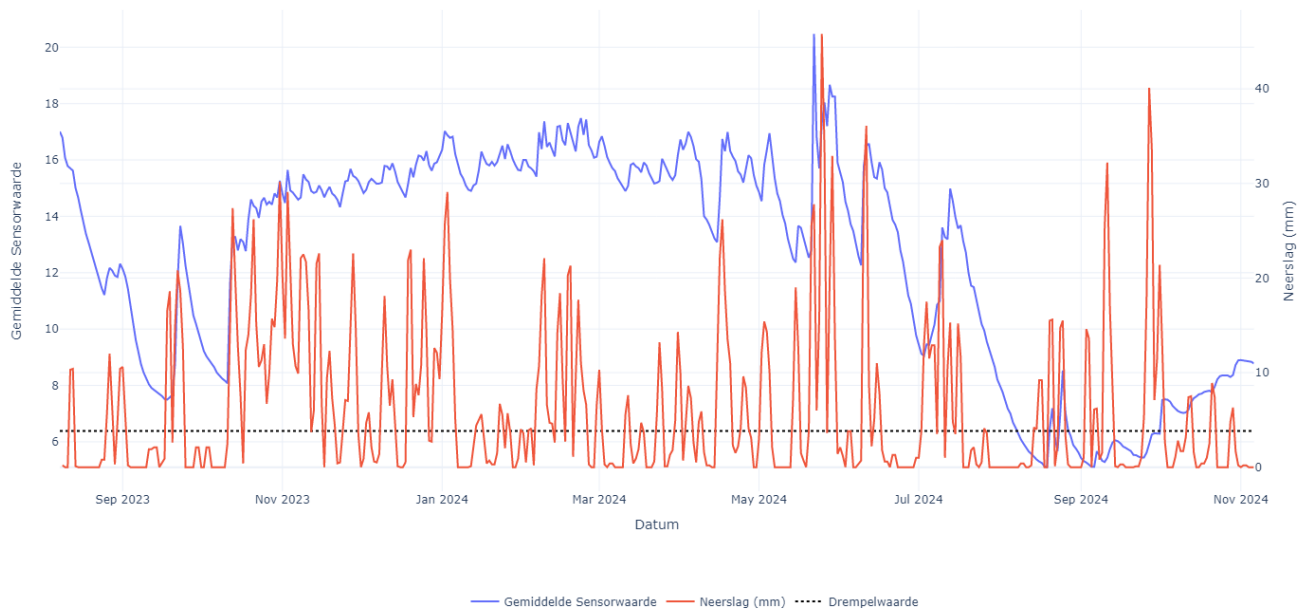
Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Arendshorst_30



Bachstraat (1)_15



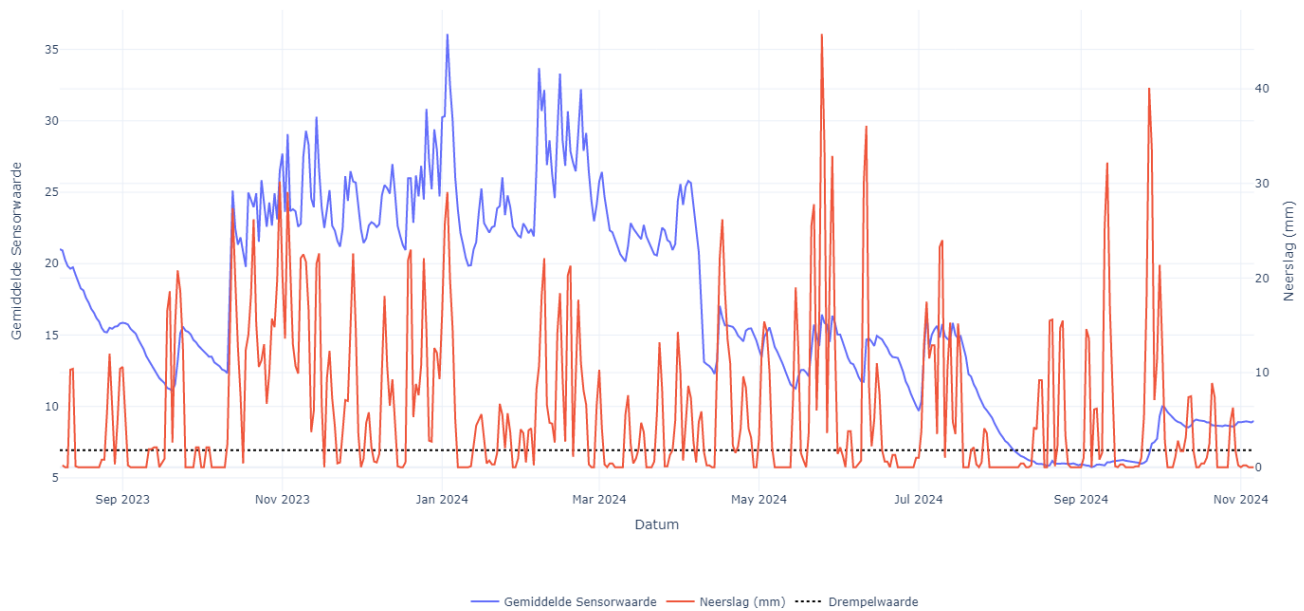
Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Bachstraat (1)_15



Bachstraat (2)_15



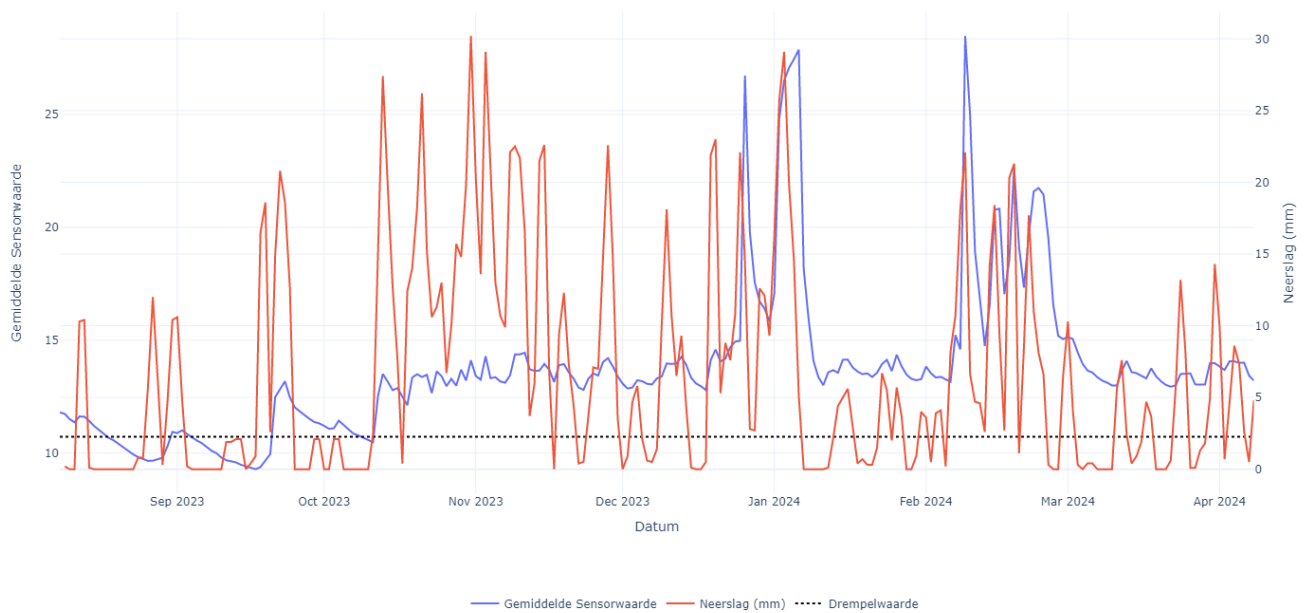
Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Bachstraat (2)_15



Beethovenpark_15



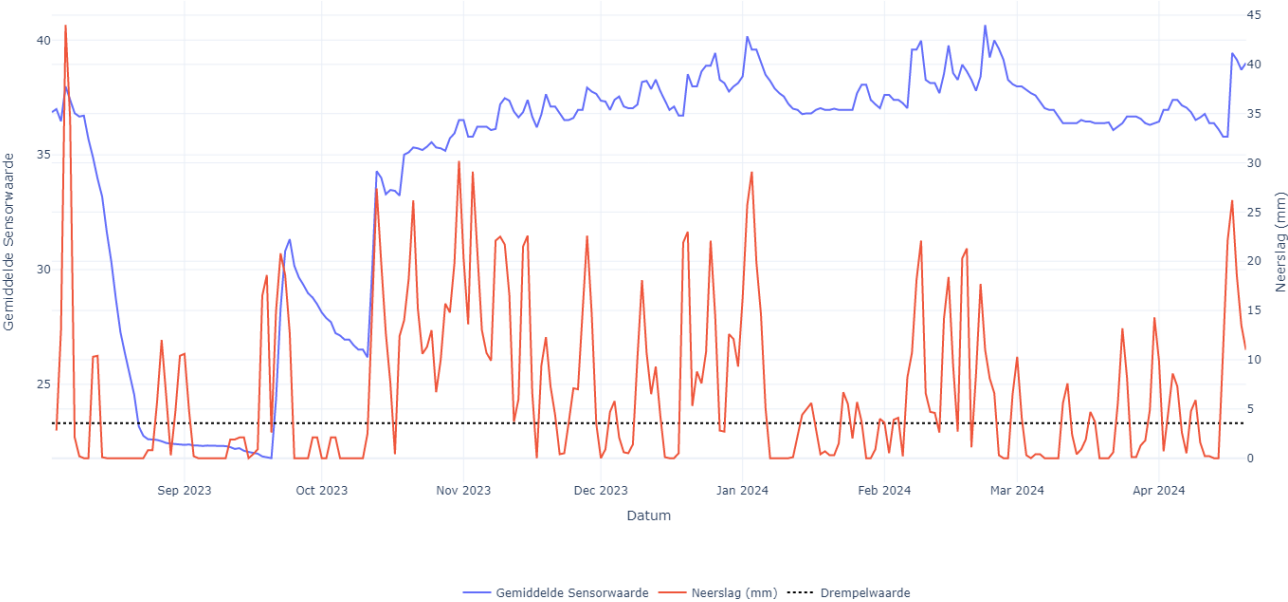
Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Beethovenpark_15



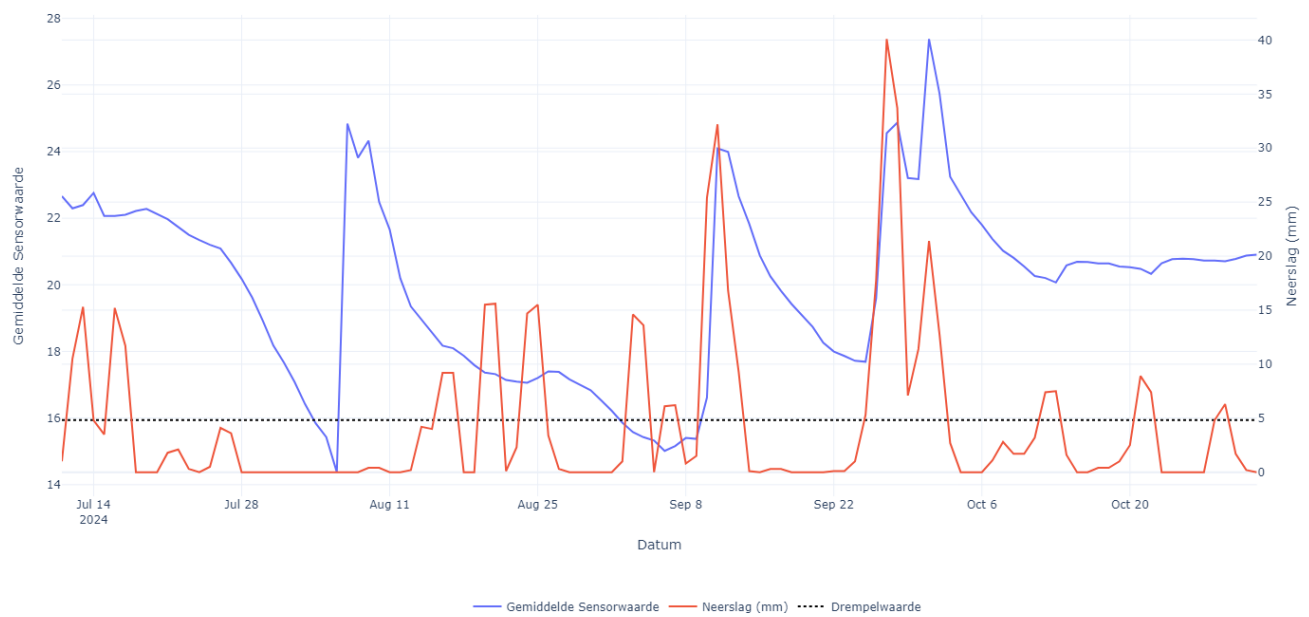
Beuk vismarkt_30



Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Beuk vismarkt_binnen_30 (eerste plaatsing)



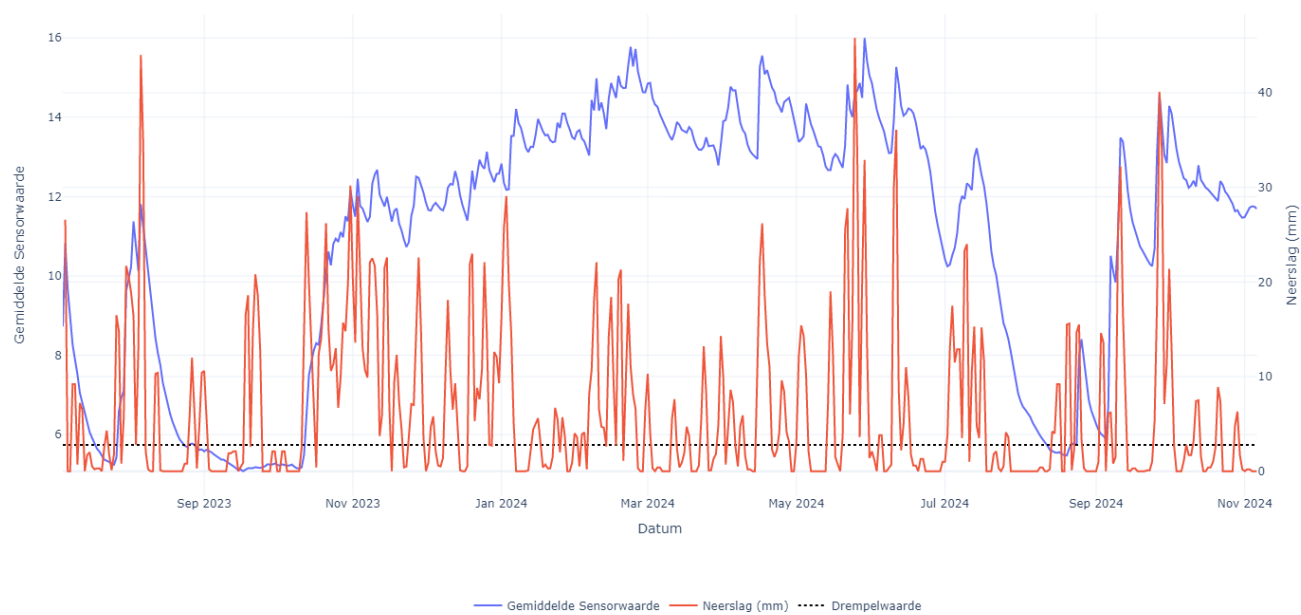
Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Beuk vismarkt_binnen_30 (herplaatsing)



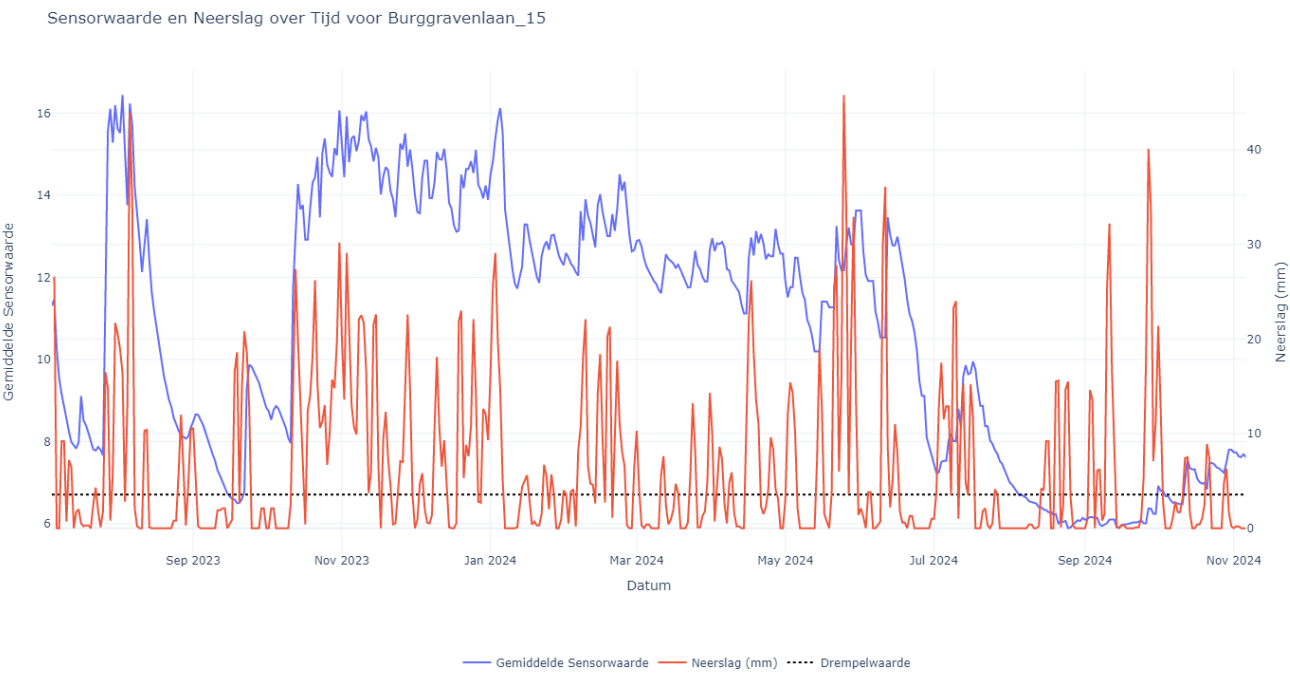
Boshuizerkade_30



Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Boshuizerkade_30



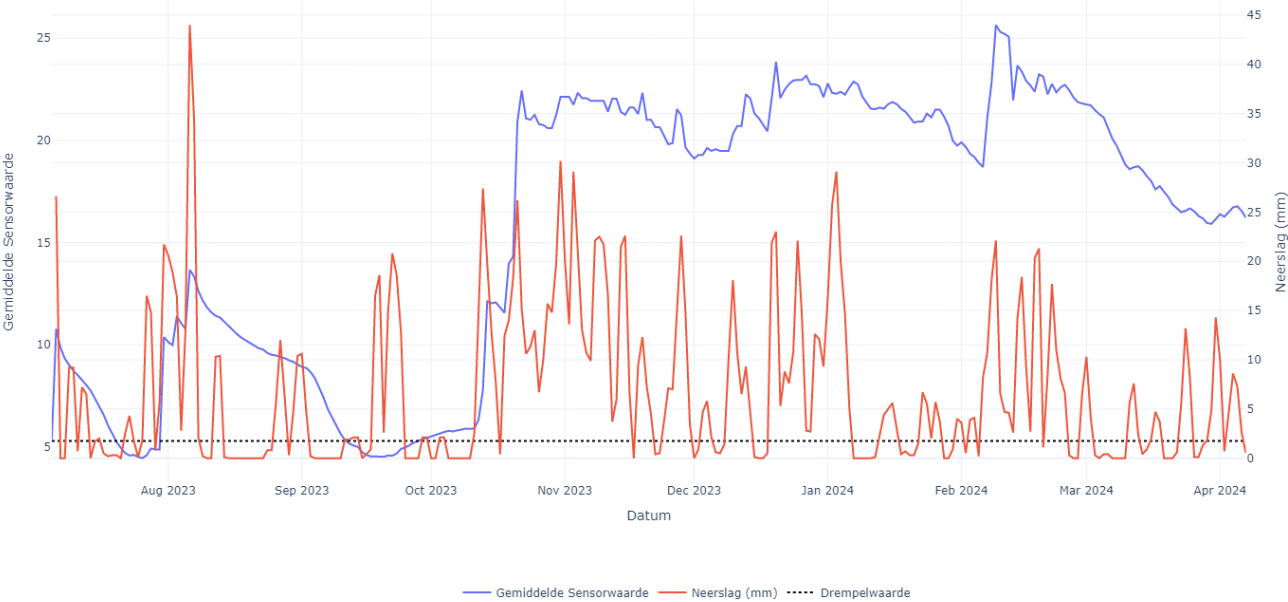
Burggravenlaan_15



Heintje Davids_30



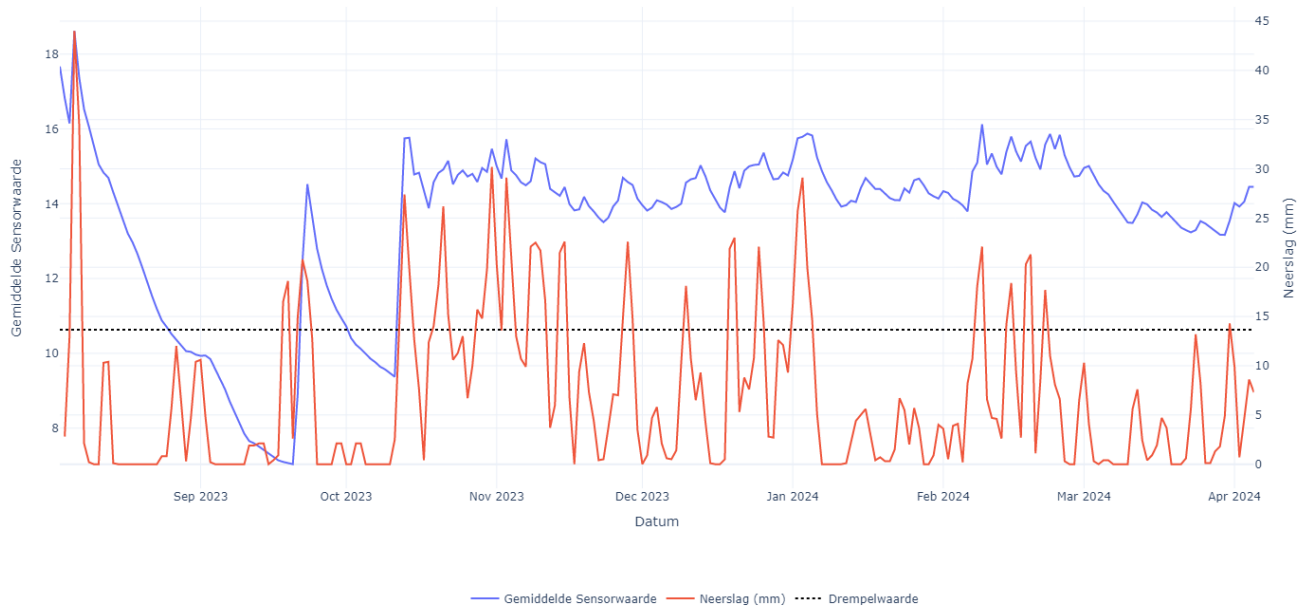
Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Heintje Davids_30



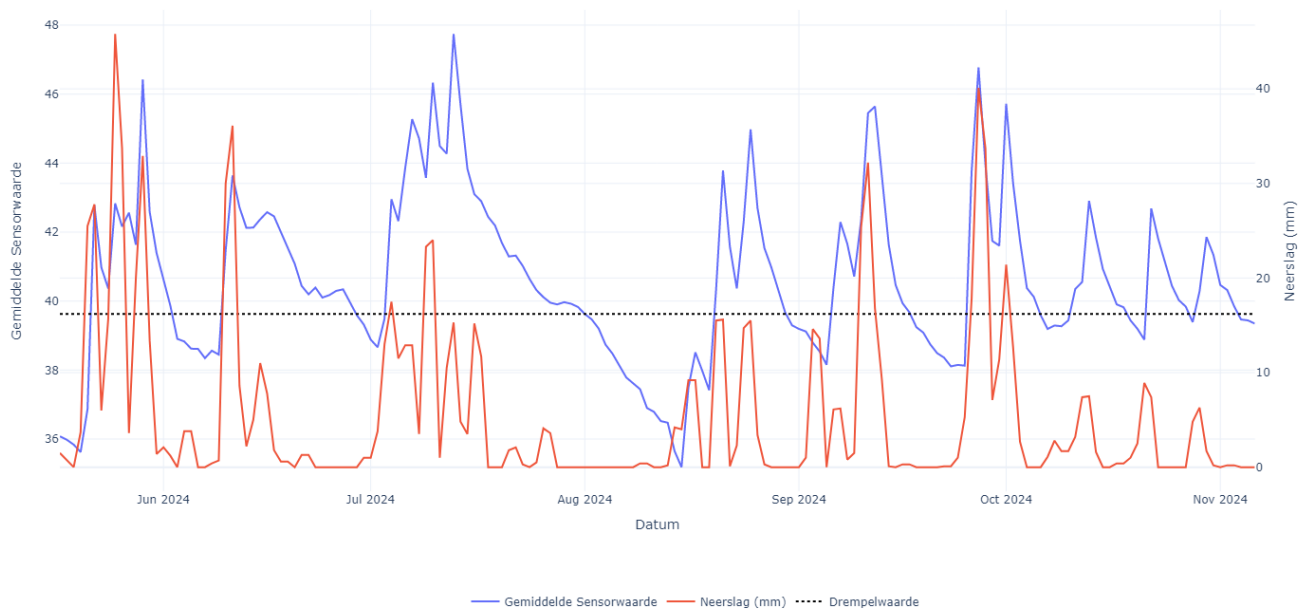
Haven binnenstad_15



Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Haven binnenstad_15 (eerste plaatsing)



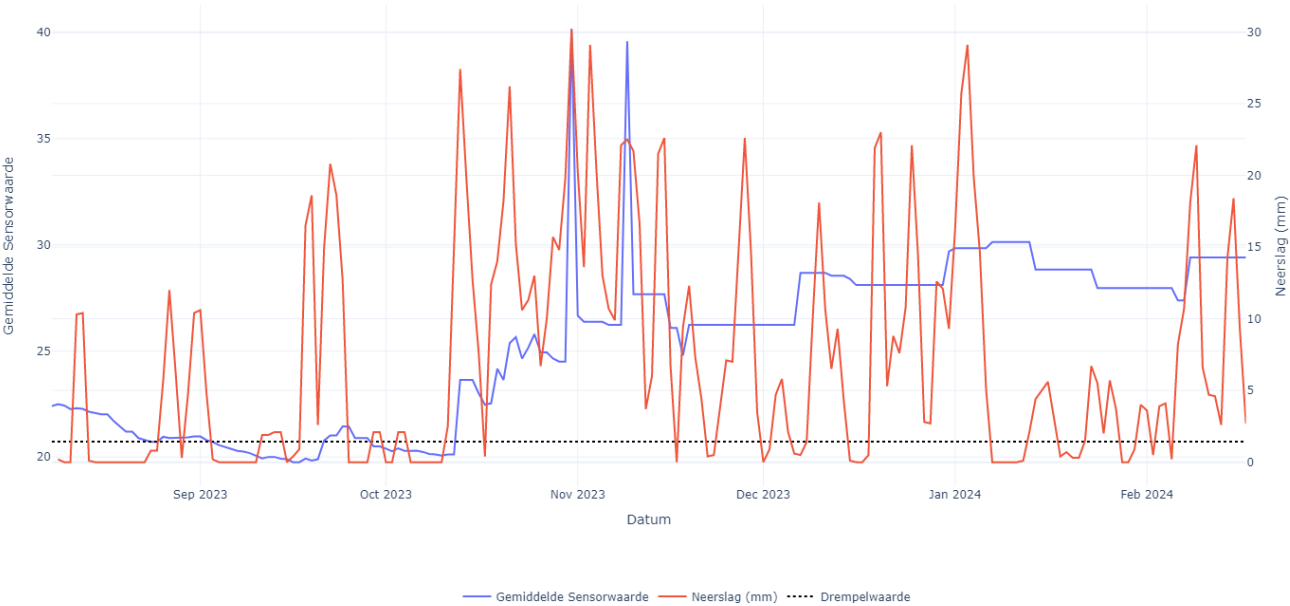
Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Haven binnenstad_15 (herplaatsing)



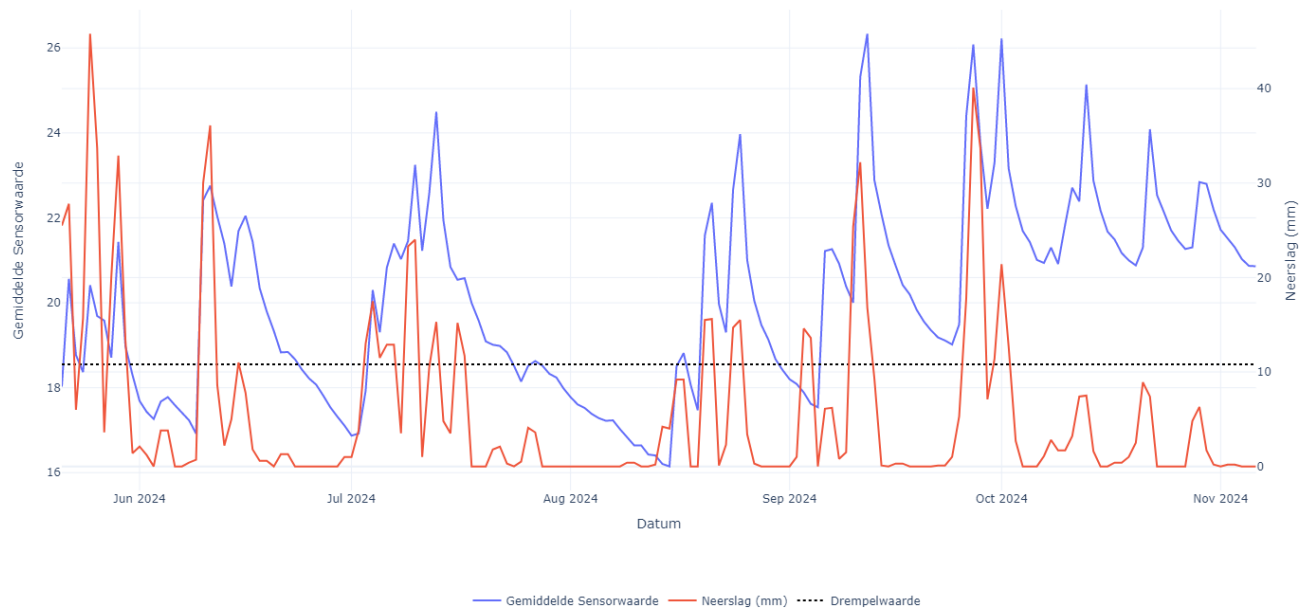
Jacob van Campenlaan_15



Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Jacob van Campenlaan_15 (eerste plaatsing)



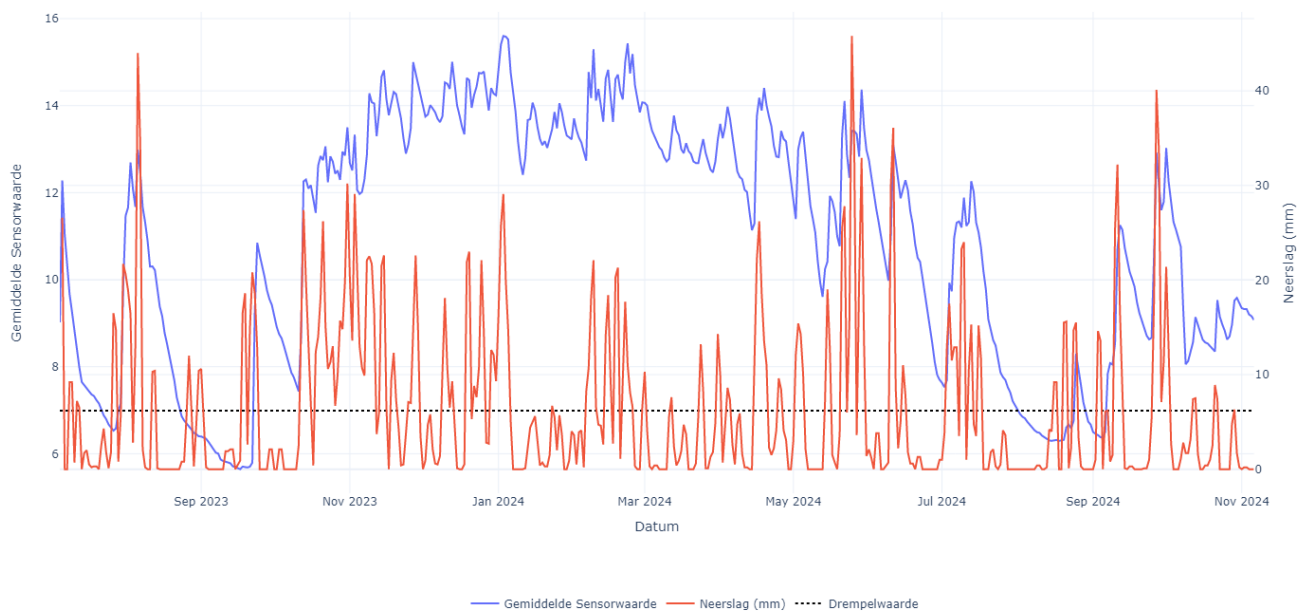
Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Jacob van Campenlaan_15 (herplaatsing)



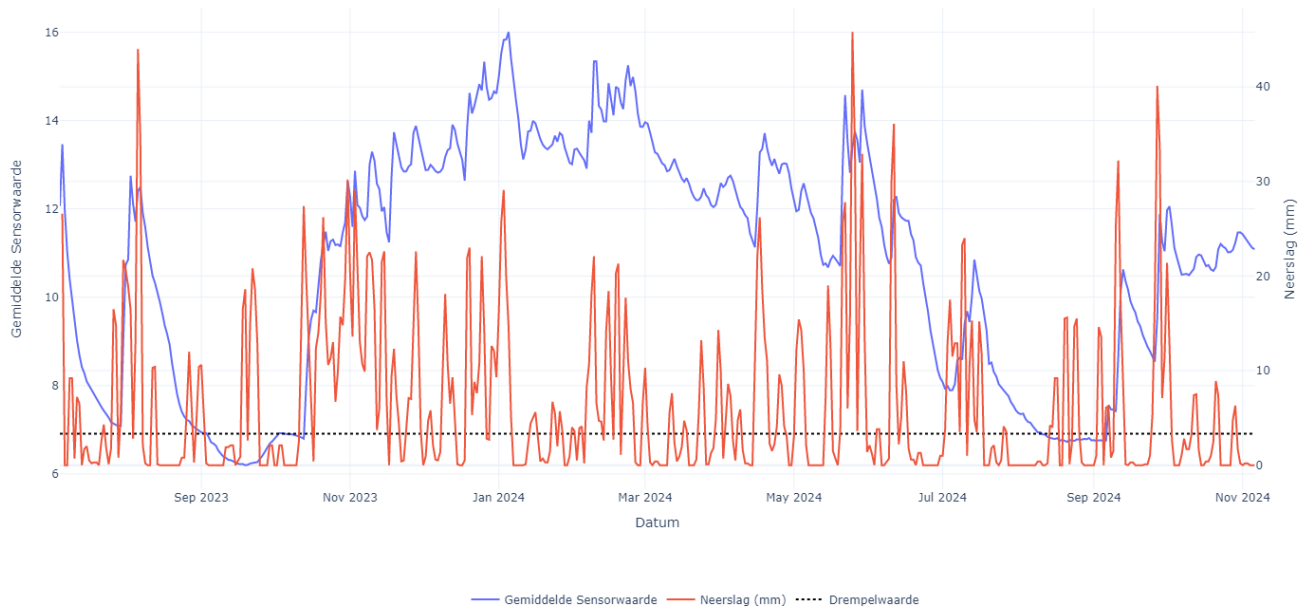
Ketelmeer rotonde (1)_15 en (2)_30



Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Ketelmeer rotonde (1)_15



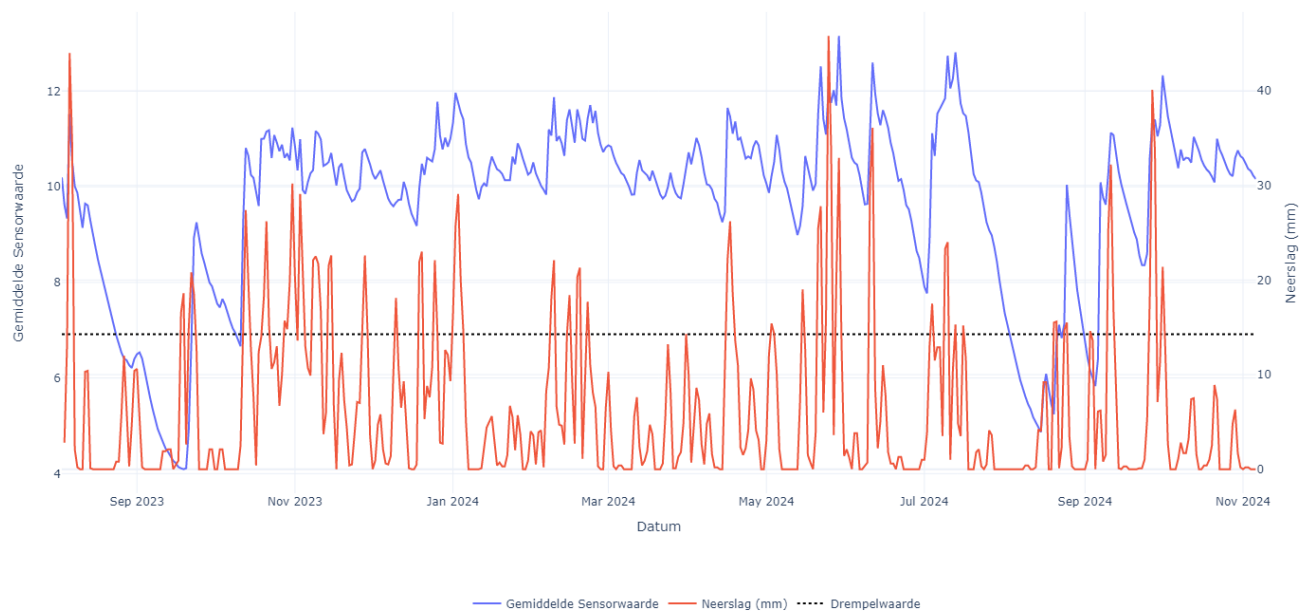
Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Ketelmeer rotonde (2)_30



Langegracht Politie_15



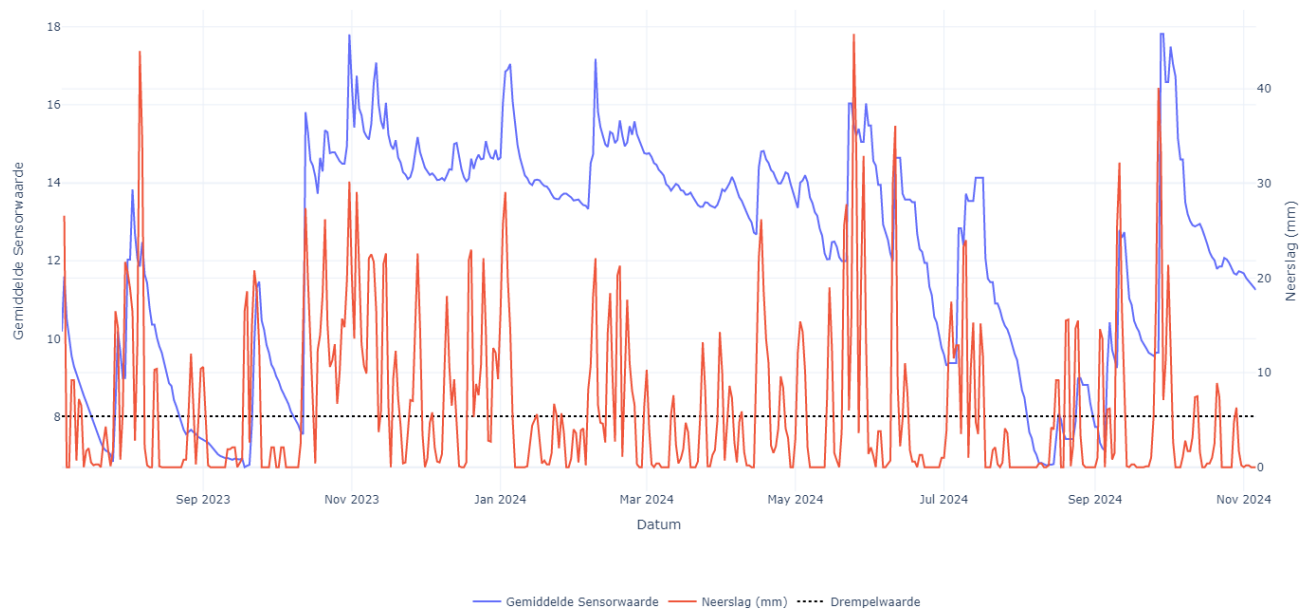
Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Langegracht Politie_15



Leidse Hout schommel_30



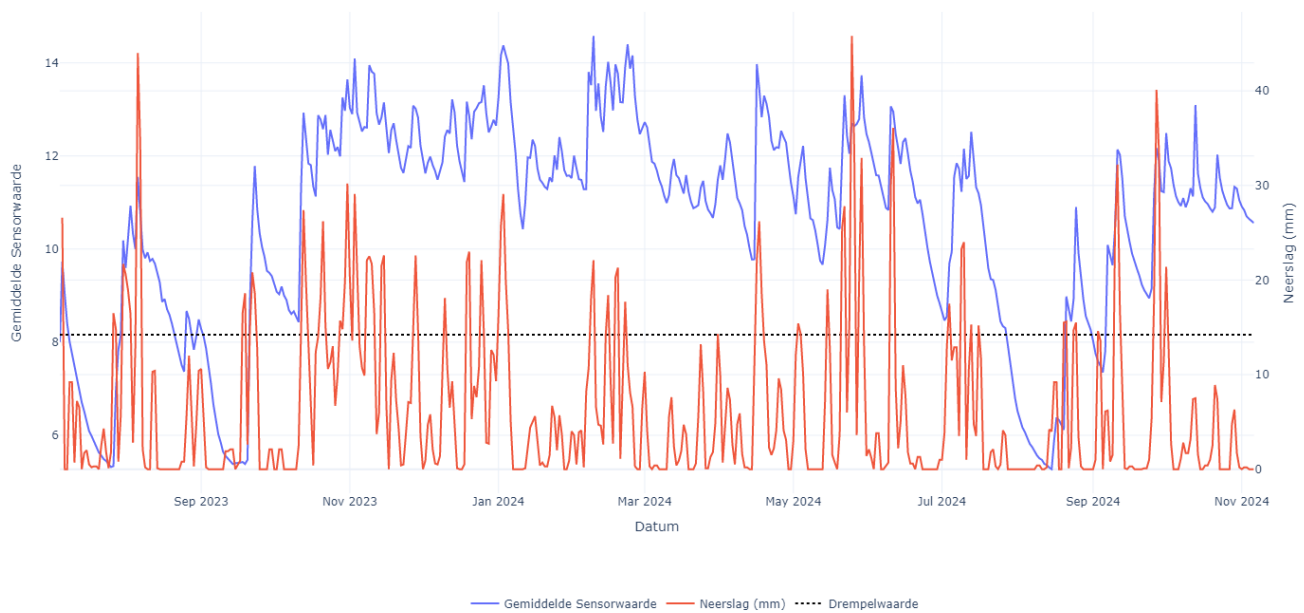
Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Leidse Hout schommel_30



Molen Lammermarkt_15



Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Molen Lammermarkt_15



Nieuweroord_30



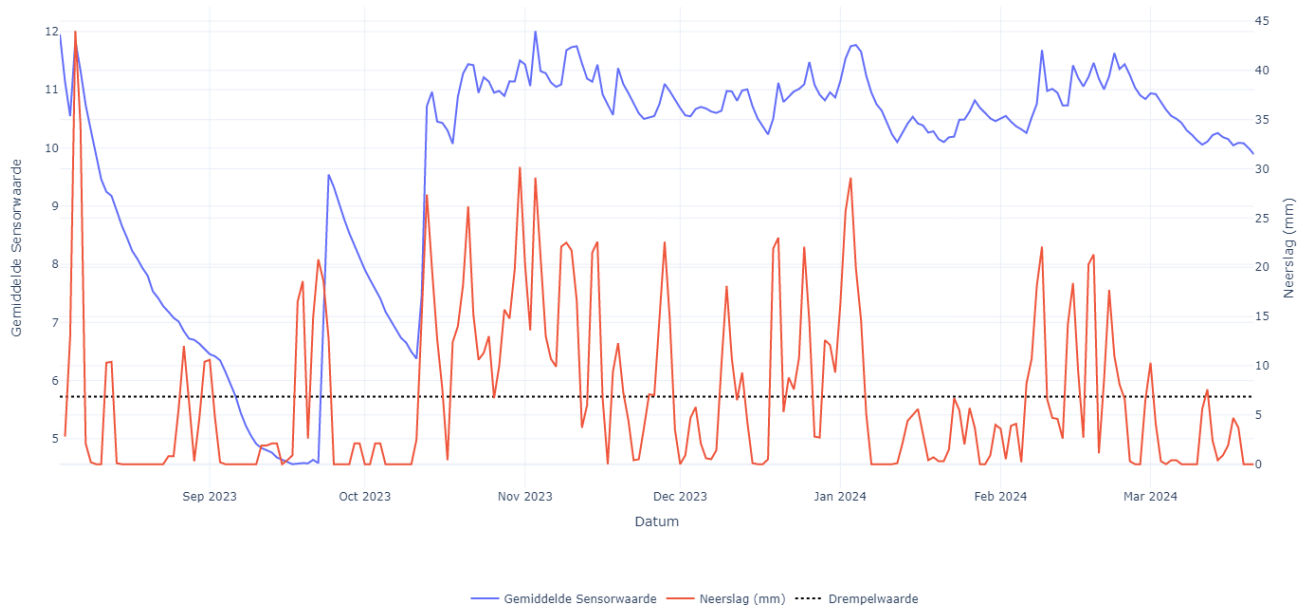
Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Nieuweroord_30



Moskee Zwijgerlaan_30



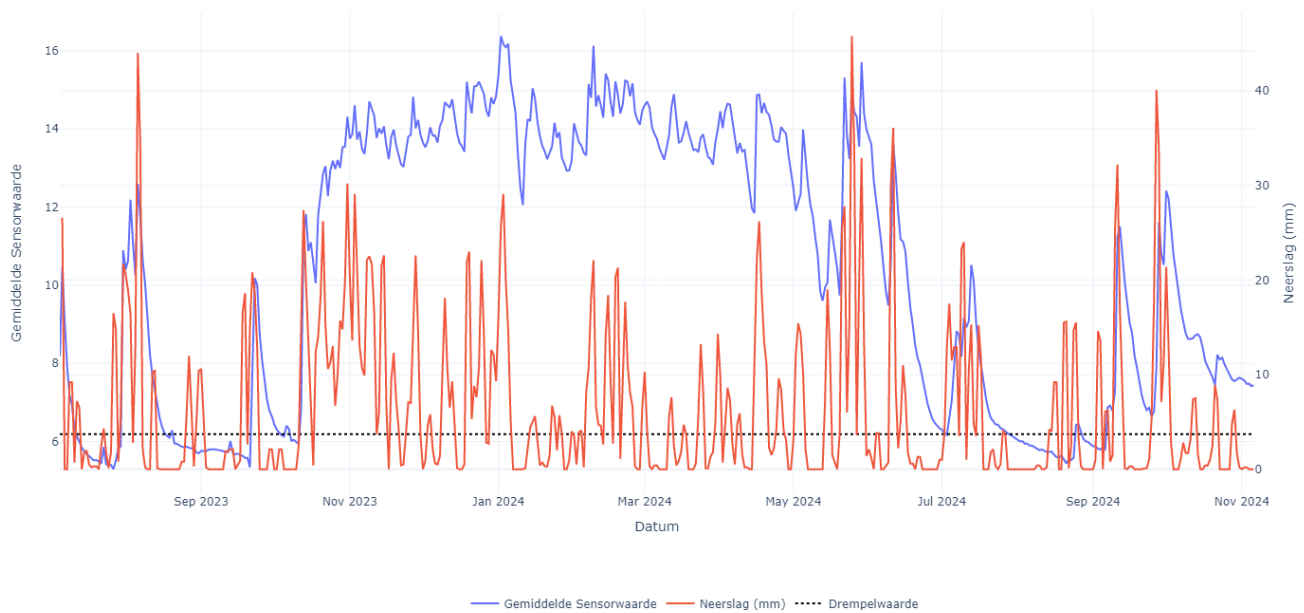
Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Moskee Zwijgerlaan_30



Tasmanpark (1)_15



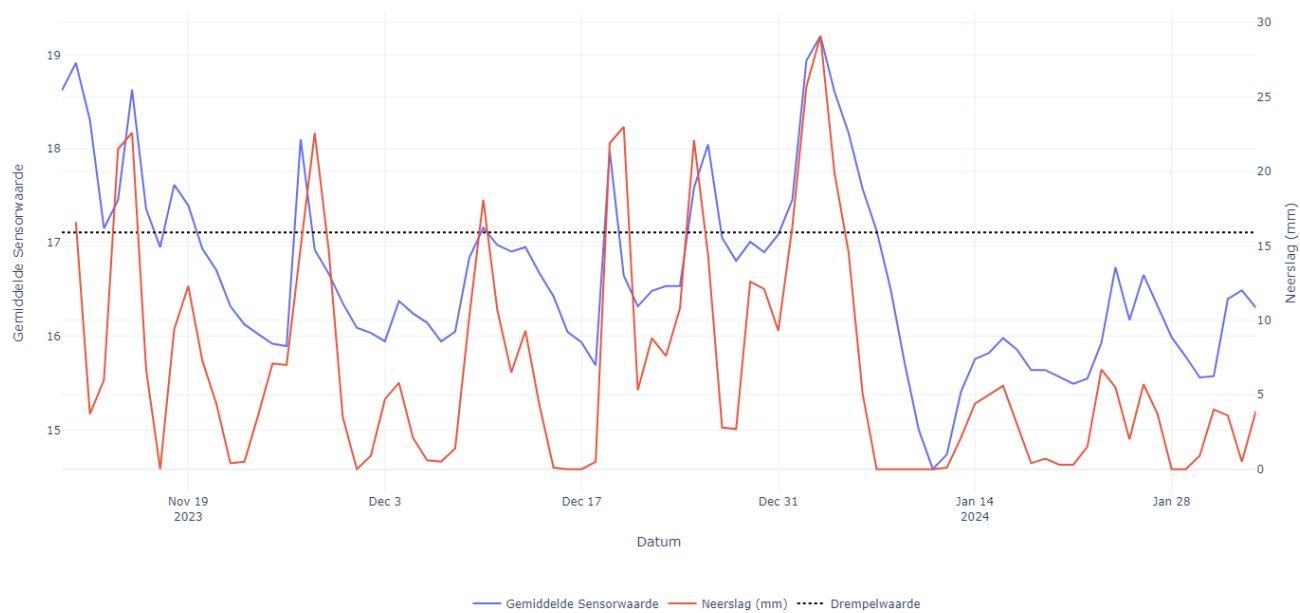
Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Tasmanpark (1)_15



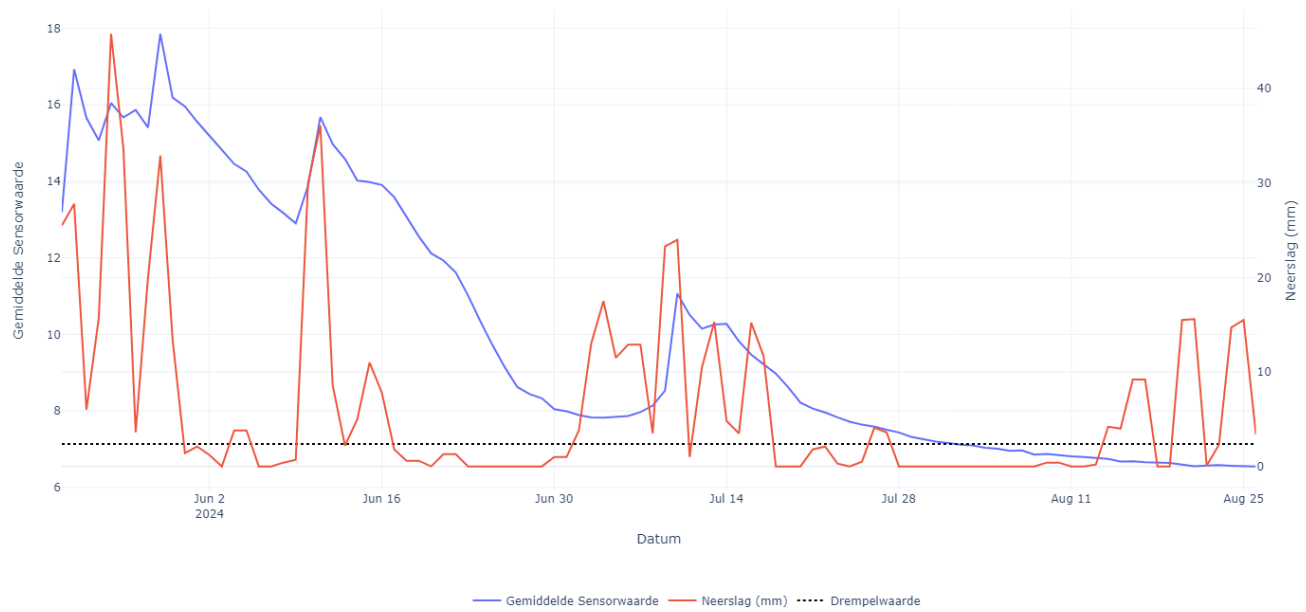
Tasmanpark (2)_15



Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Tasmanpark (2)_15 (eerste plaatsing)



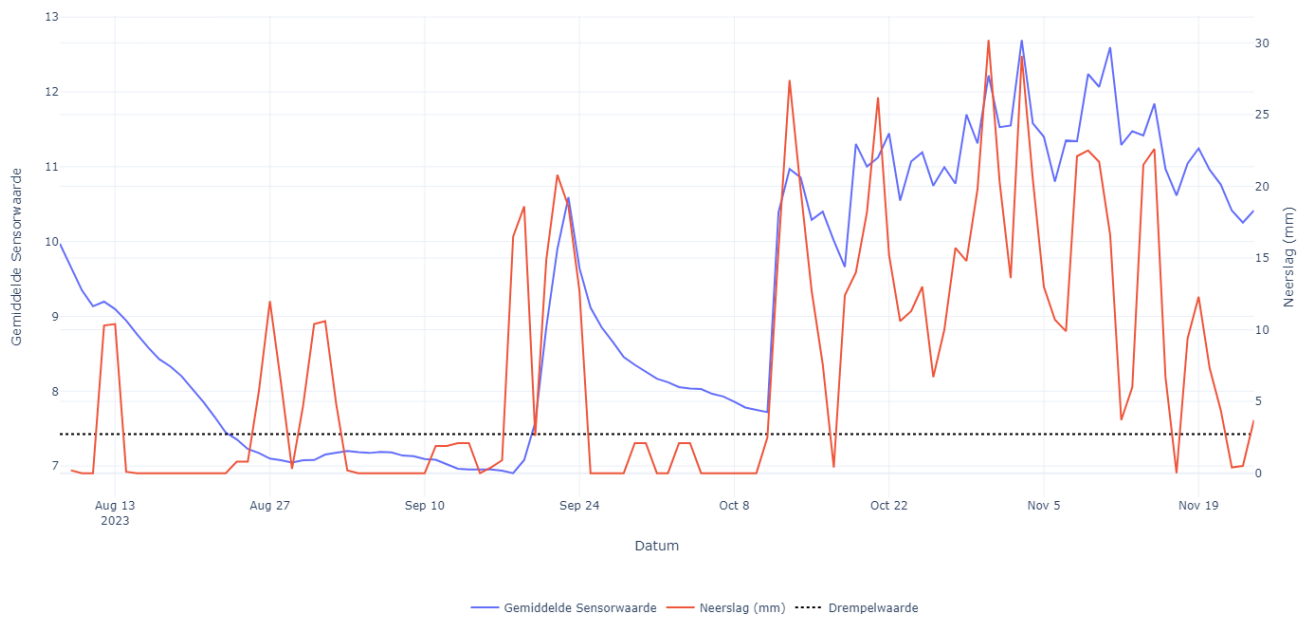
Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Tasmanpark (2)_15 (herplaatsing)



Van Swietenstraat_15



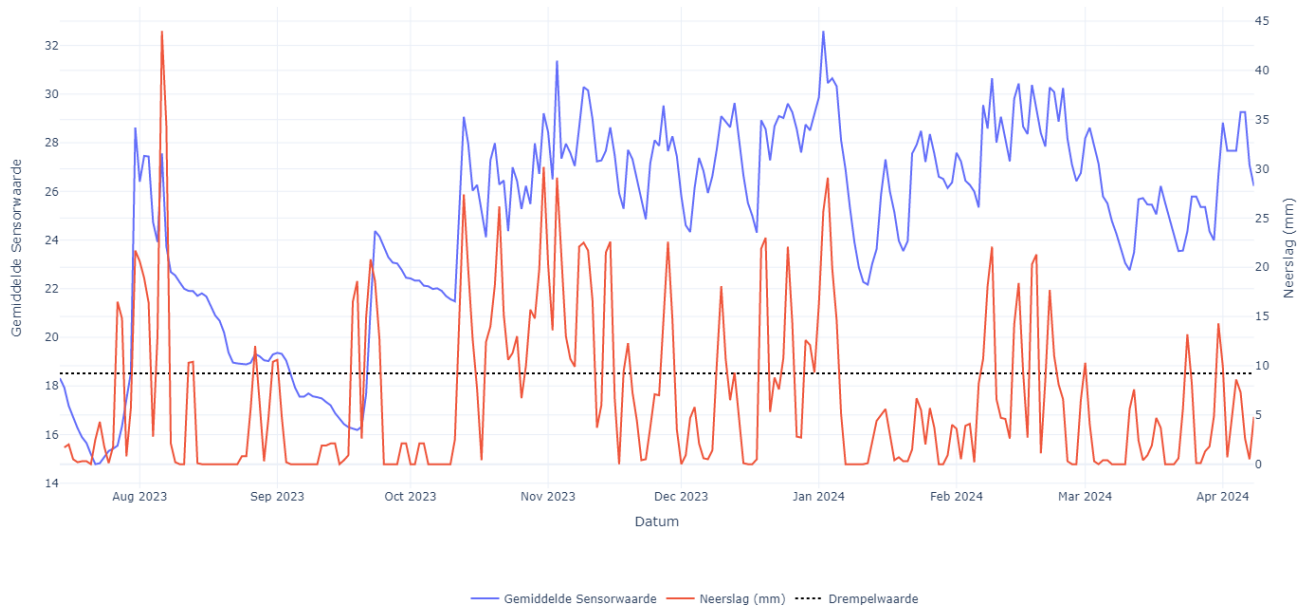
Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Van Swietenstraat_15



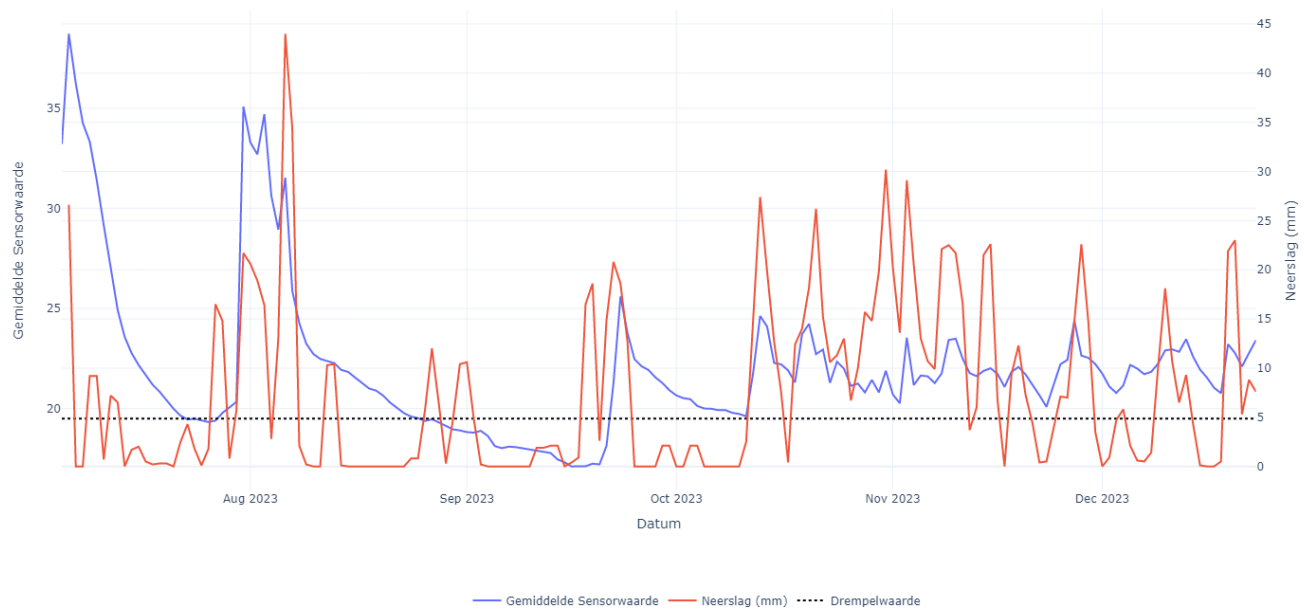
Vijf meilaan (1)_15 en (2)_30



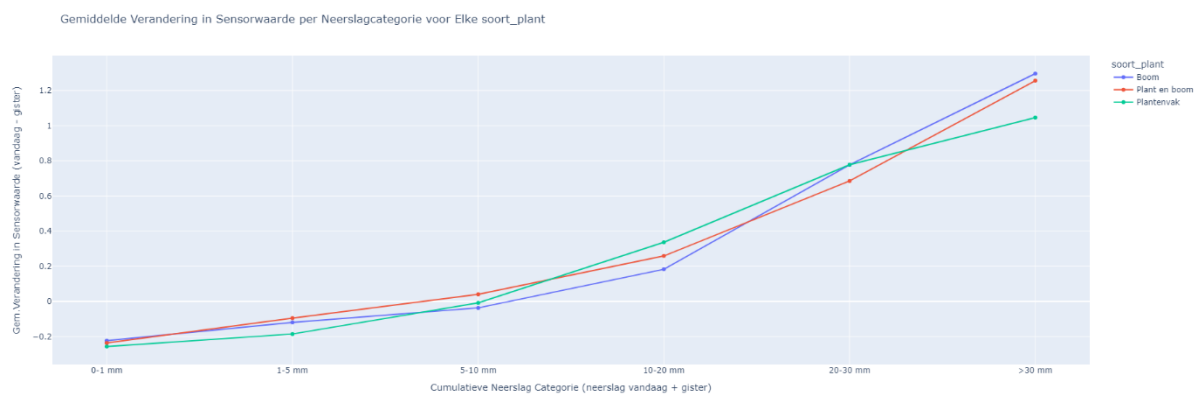
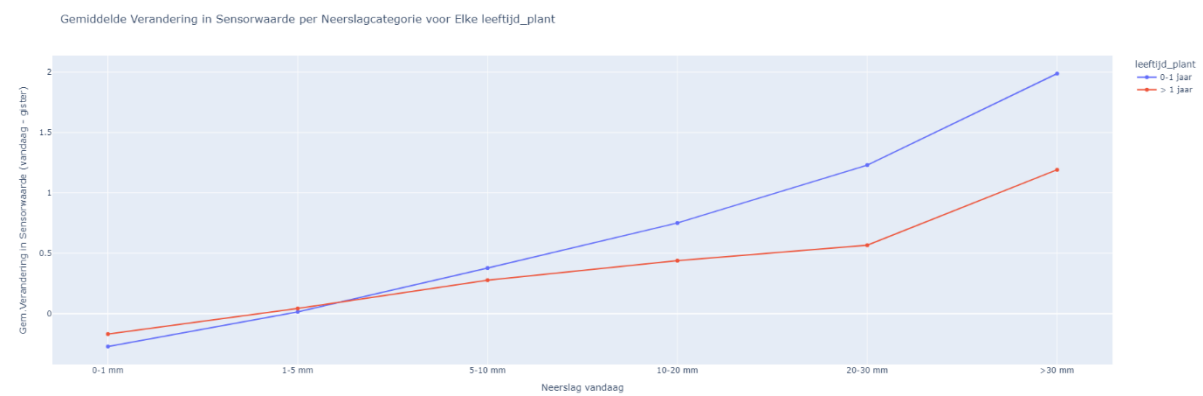
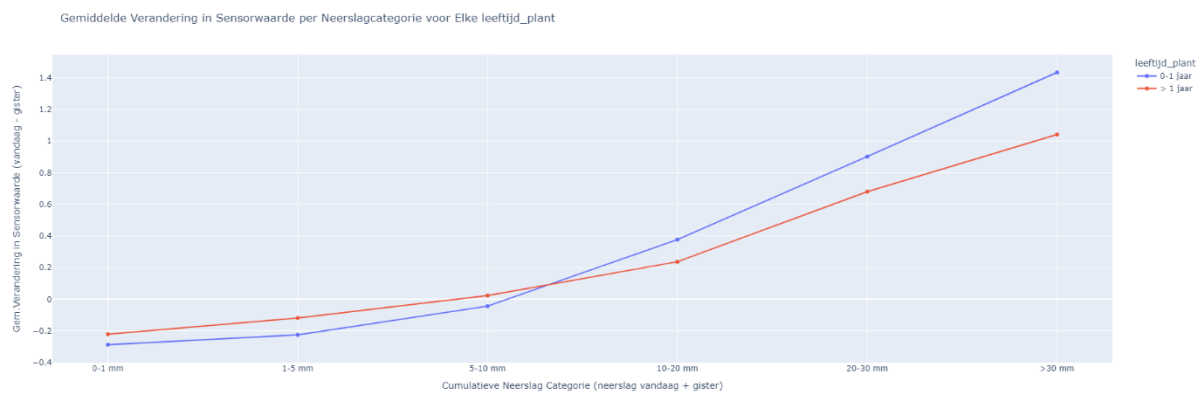
Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Vijf meilaan (1)_15



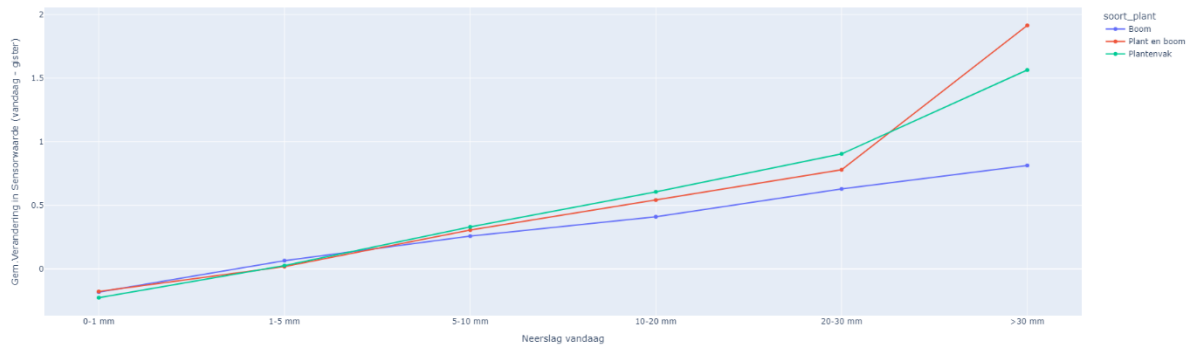
Sensorwaarde en Neerslag over Tijd voor Vijf meilaan (2)_30



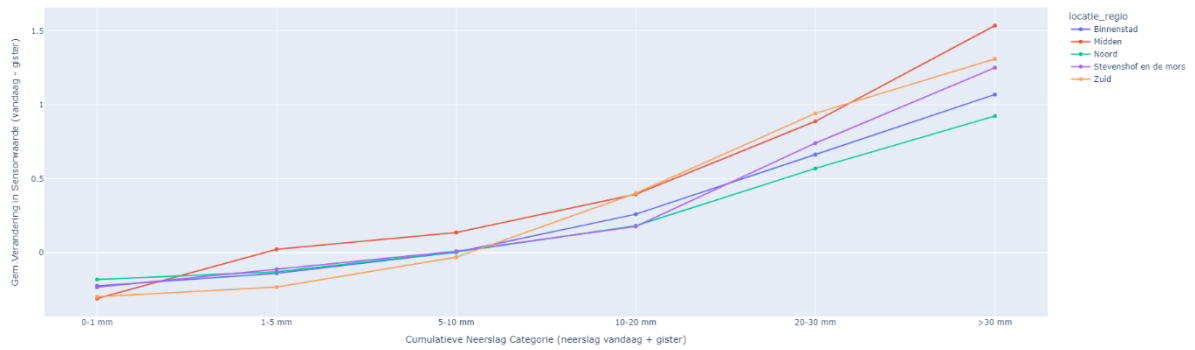
Bijlage C



Gemiddelde Verandering in Sensorwaarde per Neerslagcategorie voor Elke soort_plant



Gemiddelde Verandering in Sensorwaarde per Neerslagcategorie voor Elke locatie_regio



Gemiddelde Verandering in Sensorwaarde per Neerslagcategorie voor Elke locatie_regio

